Bernardo Morcego
Josep Cugueró - Ramon Pérez

# Automàtica
## Pràctiques. ETSEIT

# Introducció

Les pràctiques de laboratori permeten l'assimilació de conceptes i permeten als alumnes entrar en contacte directe amb les metodologies i tecnologies que més endavant faran servir en la seva carrera professional. El suport teòric per realitzar aquesta feina, que cada cop té més pes en el cicle formatiu, es dóna tant en les classes teòriques com en el mateix laboratori i la documentació que es facilita als alumnes varia segons la metodologia de treball que segueix en l'assignatura. *Les fitxes d'ajuda per a pràctiques d'automàtica* aporten la base teòrica necessària per realitzar pràctiques d'automàtica tant bàsica com avançada, però també descriuen metodologies i eines que es fan servir en el laboratori. Per facilitar la comprensió, algunes d'aquestes fitxes inclouen exemples on s'aplica la teòria descrita. Aquestes fitxes sorgeixen d'una proposta concreta a l'hora de dissenyar les pràctiques. Malgrat això, les fitxes en sí contenen prou informació per ser útils amb diferents metodologies de treball.

El professor és qui pot optar per seguir aquesta metodologia que es basa en els objectius concrets de cada sessió, a partir dels objectius generals del curs. Aquests queden reflectits en cada guió de pràctiques junt amb la feina a realitzar per l'alumne. El professor dissenya la carpeta de fitxes que tindrà cada alumne i que li permetrà seguir els guions. Un professor pot generar fitxes noves i afegir-les a la carpeta. Això permet que el guió de la pràctica sigui concís i, per tant, més clar, sense perdre la possibilitat de donar la informació necessària. Per altra banda, redissenyar una pràctica no implica més que reescriure el guió i afegir o treure fitxes d'ajuda a la carpeta de l'alumne. Aquesta manera de treballar ve recolzada per la forma de compra electrònica que permet comprar les fitxes recomanades per cada cas concret.

Les fitxes s'agrupen en tres capítols segons els temes que tracten. Les del primer capítol descriuen les eines que es fan servir al laboratori, des de maquetes de processos comercials molt utilitzades, d'altres construïdes com a projectes de final de carrera, fins al software necessari per dur a terme les pràctiques. El segon capítol està dedicat a la modelització i identificació de models de sistemes monovariables, multivariables, lineals i no lineals. També es presenten mètodes per tractar i manipular aquests models. El darrer capítol se centra en el control automàtic, presentant diverses estructures de control, mètodes per dissenyar controladors, etc.

Aquest material ha comptat amb el suport d'un ajut per a l'elaboració de material docent (UPC 1997).

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

# 1 Descripció de material de laboratori i eines

Aquest capítol conté fitxes que descriuen el material de laboratori necessari per fer les pràctiques.

D'una banda es descriu el material físic, és a dir, els sistemes que seran objecte d'estudi. Hi ha, per tant, fitxes per cada una de les maquetes de processos dinàmics del laboratori. La segona eina important és l'ordinador. En aquest sentit, hi ha fitxes que descriuen el material, tant el *software* com el *hardware*, necessari per poder intercanviar senyals entre l'ordinador i les maquetes i també, en diferents fitxes, s'explica el programa que permetrà tractar aquests senyals a l'ordinador.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Descripció de la maqueta MV-541: motor de corrent continu

La maqueta del motor de corrent continu forma part de l'equip MV-541 d'Alecop, el qual inclou també un moble complementari que conté els mòduls que en permeten el control. El seu objectiu és donar suport a l'estudi pràctic de sistemes de control de velocitat i posició de motors.

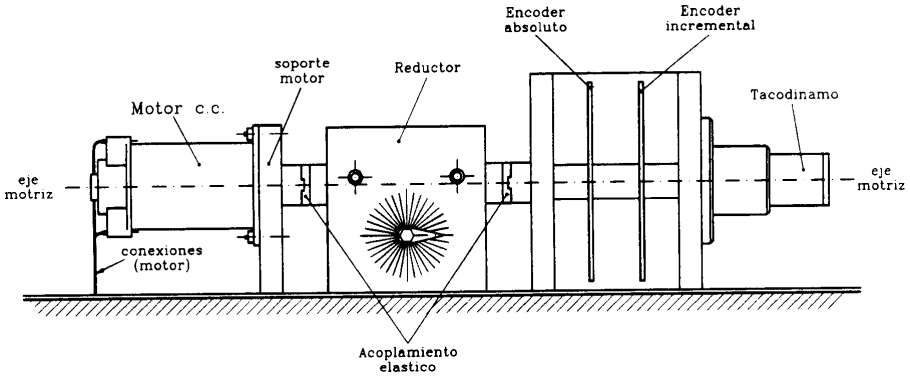



*Fig. 1 Esquema de la maqueta MV-541 (cortesia d'Alecop)*

La maqueta on hi ha físicament el motor conté, amb ell, els diversos captadors que ofereixen, a través d'un panell frontal de connexions, senyals elèctrics amb informació del seu estat. Concretament, hi ha una tacodinamo per a la captació de la velocitat de l'eix, un potenciòmetre per a la captació de la seva posició angular i un encóder absolut i un d'incremental també per a la captació de la velocitat i la posició de l'eix, en aquest cas de forma quantificada.

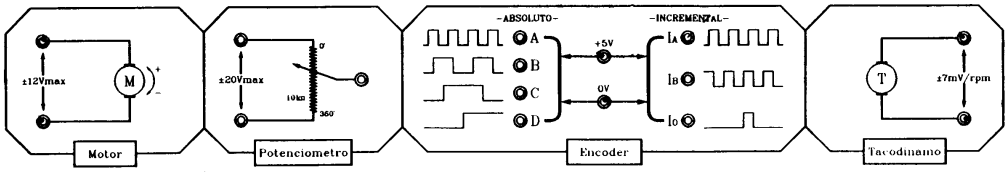



*Fig. 2 Panell frontal de connexions amb el motor i els captadors (cortesia d'Alecop)*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

El moble de control conté mòduls d'entrada de condicionament de senyal per als senyals provinents dels captadors que s'han esmentat (les connexions entre aquests mòduls i el panell es pot fer amb cables de tipus banana) amb la possibilitat de combinar-los amb senyals de consigna (graons o rampes) generats per un mòdul de consignes i utilitzar-los per fer la regulació gràcies a un altre mòdul que realitza reguladors (P, PI) comuns per a aquests tipus de sistemes. Un mòdul és capaç d'amplificar senyals per tal que tinguin un nivell de potència suficient per moure el motor. Addicionalment hi ha un mòdul per generar senyals sinusoïdals. Un darrer mòdul s'encarrega d'alimentar tots els altres i també de fer funcions de voltímetre. La taula següent inclou ordenadament, amb la seva denominació i una breu explicació, els mòduls esmentats:

| | |
|---|---|
| ALV-215 | Font d'alimentació de ±15 V i voltímetre de 3½ dígits. |
| GS-100 | Generador de senyals per estudiar el comportament en freqüència del sistema. |
| ENCODER-547 | Comptador visualitzador dels senyals dels encóders. |
| CONSIGNA-547 | Generador de consignes i *driver* per a l'alimentació del motor |
| CORRECTOR-547 | Condicionadors per al sensor potenciomètric i la tacodinamo. Correctors P, I i PI per al control de la posició i la velocitat. |

**La tacodinamo**

La tacodinamo és un generador de tensió que proporciona una tensió de sortida proporcional a la velocitat de l'eix al qual està connectada. Aquesta tensió de sortida presenta sempre una certa ondulació que no és desitjable si el que es vol és una mesura poc sorollosa de la velocitat.

**El sensor potenciomètric**

Aquest sensor de posició mesura l'angle absolut d'un eix secundari que està unit a l'eix del motor mitjançant un reductor de 30 a 1 (30 voltes del motor corresponen a una volta d'aquest eix). Aquest eix secundari mou al mateix temps una fletxa sobre una escala graduada que permet veure directament la posició en graus de l'eix sobre aquesta escala. El senyal que proporciona aquest sensor és una tensió de sortida proporcional a l'angle absolut d'aquest eix secundari. Aquesta tensió prové del cursor d'un potenciometre de 10 KΩ que gira (el cursor) solidàriament a l'eix secundari. Per alimentar aquest captador n'hi ha prou amb connectar-lo al mòdul CONSIGNA-547, en el lloc indicat al mateix mòdul.

**L'encóder incremental**

L'encóder incremental mesura de forma quantificada (nombre d'impulsos) la posició angular relativa de l'eix al qual estigui unit. El senyal de sortida que dóna l'encóder és un tren d'impulsos de durada proporcional al temps en què la roda dentada interromp el feix de llum que hi ha entre el fotodíode i el

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

fototransistor. El nombre d'impulsos d'aquest senyal de sortida és proporcional a l'angle que ha girat la roda dentada. L'alimentació s'obté del mòdul ENCODER-547, que al mateix temps s'encarrega del condicionament i la interpretació dels impulsos que genera.

### L'encóder absolut

L'encóder absolut dóna informació de la posició absoluta de l'eix al qual està unit en forma d'un codi binari de sortida en codificació Gray. L'alimentació s'obté del mòdul ENCODER-547, que també s'encarrega del condicionament i la interpretació dels codis que genera.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Descripció de la maqueta MD-544: dipòsit

La maqueta del dipòsit forma part de l'equip MD-544 d'Alecop, el qual inclou també un moble complementari que conté els mòduls que en permeten el control. El seu objectiu és donar suport a l'estudi pràctic de sistemes de control de cabal i nivell de dipòsits.

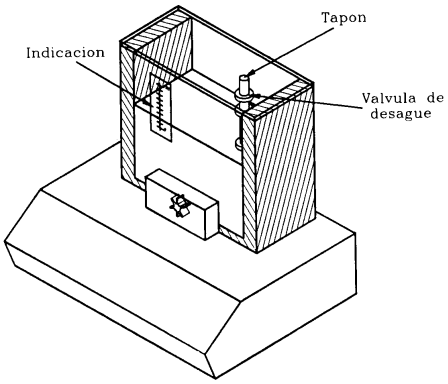



*Fig. 1 Esquema de la maqueta MD-544 (cortesia d'Alecop)*

La maqueta on hi ha físicament el dipòsit conté, amb ell, una motobomba, que impulsa aigua des de la part inferior (amb líquid de reserva) a la superior (el dipòsit pròpiament), i els diversos captadors que ofereixen, a través d'un panell frontal de connexions, senyals elèctrics amb informació del seu estat. Concretament, hi ha dos cabalímetres, per turbina i per diferència de pressió, i quatre sensors de nivell, per boia, per pressió, per ultrasons i capacitiu.

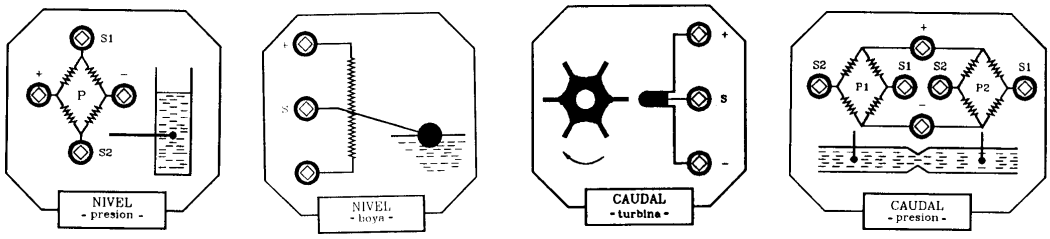



*Fig. 2 Connexions amb els captadors tal com apareixen en el panell frontal de la maqueta (cortesia d'Alecop)*

El moble de control conté mòduls d'entrada de condicionament de senyal per als senyals provinents dels captadors que s'han esmentat (les connexions entre aquests mòduls i el panell es pot fer amb cables de tipus banana) amb la possibilitat de combinar-los amb senyals de consigna (graons o rampes) generats per un mòdul de consignes i utilitzar-los per fer la regulació gràcies a un altre mòdul

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

que realitza reguladors (P, I, D) comuns per a aquests tipus de sistemes. Un mòdul és capaç d'amplificar senyals per tal que tinguin un nivell de potència suficient per moure la motobomba. Un darrer mòdul s'encarrega d'alimentar tots els altres i també de fer funcions de voltímetre. La taula següent inclou ordenadament, amb la seva denominació i una breu explicació, els mòduls esmentats:

| | |
|---|---|
| ALV-215 | Font d'alimentació de ±15 V i voltímetre de 3½ dígits. |
| GS-100 | Generador de senyals per estudiar el comportament en freqüència del sistema. |
| NBP-547 | Condicionament i alimentació dels captadors de nivell per boia i pressió. |
| ACONDICAUD-547 | Condicionament i alimentació de captadors de cabal per pressió i turbina. |
| CSS-547 | Generador de consignes i *driver* per a l'alimentació de la motobomba. |
| CORRECTOR PID-547 | Mòduls correctors P, I i D per al control de la posició i la velocitat. |

**Captadors de nivell**

Cada un dels captadors de nivell de la maqueta tenen en el mateix panell uns connectors que serveixen per alimentar-los i d'altres que ofereixen els senyals d'informació de nivell segons les característiques de cada captador en particular. Aquests senyals tan dispars necessiten, per aquest motiu, passar per un procés de condicionament que és diferent per a cada captador. Cada captador diferent disposa en el moble de control d'un bloc condicionador, de forma que a la sortida de qualsevol d'aquests blocs hi ha un senyal de tensió proporcional al nivell que hi ha al dipòsit independent del tipus de sensor que s'hagi utilitzat.

**Captador de nivell per boia**

Aquest captador de nivell es basa en una boia que mou el cursor d'un potenciòmetre que fa de divisor de tensió. La sortida de tensió que correspon al cursor del potenciòmetre és el senyal que, condicionat convenientment mitjançant el mòdul NBP-547, és la que dóna el nivell.

**Captador de nivell per pressió**

Aquest captador es basa en el fet que la mesura de la pressió en un punt del líquid depèn de la longitud de la columna de líquid que hi ha per sobre d'aquest punt. Quatre piezoresistències posades en una configuració en pont de Wheatstone formen el captador. Les seves sortides s'han de connectar al bloc condicionador corresponent en el mòdul NBP-547 per tenir un senyal de tensió proporcional al nivell.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

### Captadors de cabal

Tot el que s'ha dit sobre alimentació i condicionament dels senyals provinents dels captadors de nivell és igualment cert per als captadors de cabal.

### Captador de cabal per turbina

La mesura del cabal d'entrada al dipòsit mitjançant la turbina posada a l'interior del tub per on passa el fluid és proporcional a la velocitat de gir del rotor de la turbina. Per tant, mesurant aquesta velocitat s'estarà mesurant el cabal indirectament. Uns sensors òptics que detecten els polsos que provoca el pas de les pales de la turbina donen d'aquesta manera una certa mesura de la velocitat. El circuit condicionador, que es troba al mòdul ACONDICAUD-547, al qual s'ha de connectar aquest captador s'encarregarà de la conversió dels polsos en un senyal de tensió proporcional a la seva freqüència que és proporcion a la velocitat de la turbina i, per tant, al cabal.

### Captador de cabal per diferència de pressió

La captació del cabal en volum per diferència de pressió aprofita la llei que relaciona la diferència entre les pressions mesurades abans i després d'una obstrucció que disminueix la secció del tub i el cabal que passa pel tub. Així doncs, mitjançant els senyals convenientment condicionats (ACONDICAUD-547) de dos sensors de pressió col.locats a les dues bandes de l'obstrucció serà possible tenir un senyal de tensió proporcional al cabal.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Utilització del programa SCOPE i la placa d'adquisició de dades PC-LABCARD

Aquests dos elements són els que ens permetran visualitzar els senyals a la pantalla de l'ordinador. La placa PC-LABCARD és una placa de conversió de senyals analògic-digital (i digital-analògic) de 12 bits que pot funcionar a una freqüència màxima de 30 KHz i que està configurada per un rang de tensió de ±10 V d'entrada i 0÷10 de sortida. De les maquetes obtindrem senyals de tensió analògics que, perquè l'ordinador les reconegui, s'hauran de convertir en senyals digitals. La utilització d'aquesta placa és senzilla; a la figura es mostra la placa d'expansió externa al PC, que permet fer la connexió dels senyals de manera senzilla i còmoda.

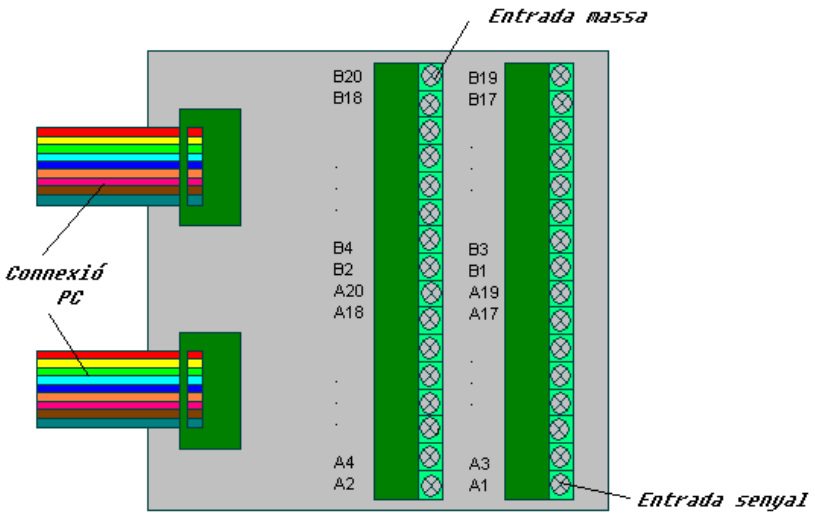



*Fig. 1 Placa d'extensió externa*

Hi ha 16 canals d'entrada, cadascun amb la massa corresponent. Els canals estan numerats del 0 al 15. Per introduir un senyal pel canal 0, per exemple, utilitzarem l'entrada A1 de la placa de connexió externa com a entrada de senyal i l'entrada A2 com a entrada de massa. A la taula següent es mostra la correspondència entre les entrades de la placa de connexió externa i els canals d'entrada:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

| Canal | Entrada | |
|---|---|---|
| | senyal | massa |
| 0 | A1 | A2 |
| 1 | A3 | A4 |
| 2 | A5 | A6 |
| 3 | A7 | A8 |
| 4 | A9 | A10 |
| 5 | A11 | A12 |
| 6 | A13 | A14 |
| 7 | A15 | A16 |

| Canal | Entrada | |
|---|---|---|
| | senyal | Massa |
| 8 | A17 | A18 |
| 9 | A19 | A20 |
| 10 | B1 | B2 |
| 11 | B3 | B4 |
| 12 | B5 | B6 |
| 13 | B7 | B8 |
| 14 | B9 | B10 |
| 15 | B11 | B12 |

*Taula 1 Relació canals d'entrada i la placa connexió externa*

Si volem estudiar i analitzar senyals, ens farà falta un instrument per mesurar-los i visualitzar-los. Aquest instrument té un nom: Oscil·loscopi. En el nostre cas no disposarem d'oscil·loscopis dedicats, sinó que utilitzarem el *software* anomenat SCOPE, el qual permet al PC treballar com a oscil·loscopi digital. El programa SCOPE presenta una pantalla principal que ens permet veure l'evolució al llarg del temps dels senyals que rep a través de la placa d'adquisició de dades. Per executar el programa només cal teclejar `SCOPE` a c:\ i apareixerà el menú principal de configuració amb l'aspecte següent:

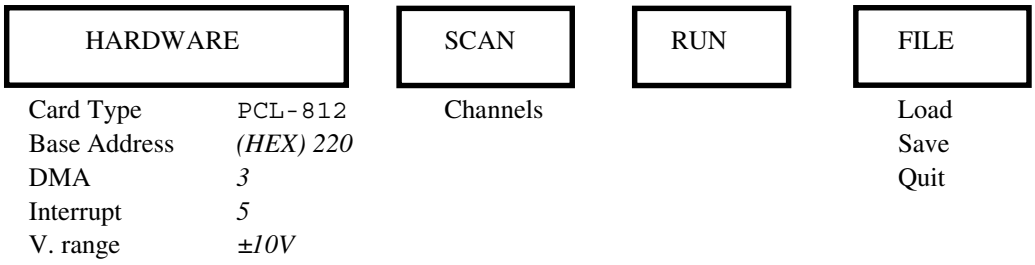



*Fig. 2*

Les opcions que es troben dins dels rectangles són les opcions principals. Ens podem moure de l'un a l'altre amb l'ajut del cursor i, per desplegar-los, només cal posar-s'hi a sobre.

El menú HARDWARE no caldrà tocar-lo, ja que aquesta opció serveix per seleccionar el tipus o model de placa de conversió analògic-digital de què tracta es i això ja està fet (de tota manera teniu les seleccions correctes al costat de cada opció).

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Hem dit anteriorment que la placa AD/DA PC-LABCARD ens ofereix 16 canals d'entrada, és a dir, que podem llegir 16 senyals diferents. Això significa que en cada període de mostreig es poden llegir els 16 canals per veure l'evolució dels senyals corresponents. No obstant això, la majoria de cops no estarem treballant amb els 16 senyals a la vegada, sinó que n'estudiarem molts menys (1, 2 o 3). Per tant, no caldrà que es faci la lectura dels 16 canals, sinó només la dels que tenim connectats a senyals d'entrada. Per això, el menú d'SCAN serveix per seleccionar el rang de canals d'entrada de la placa d'adquisició que tenen interès i mostrar-los a la pantalla de l'oscil·loscopi. Així, si jo he seleccionat els canals del 2 al 5 (2→5), només podré visualitzar els senyals que entren pels canals del 2 al 5, Si hi ha algun senyal que entra, per exemple, pel canal 0, no podrà ser visualitzat (no està actiu). El menú FILE consta de tres ordres:

1) *Load*: Estableix el nom del fitxer que conté els senyals que més tard podrem recuperar.
2) *Save*: Estableix el nom del fitxer on podrem enregistrar l'evolució dels senyals mostrats per pantalla.
3) *Quit*: Sortir a DOS.

Per fer funcionar el programa només caldrà pitjar el menú RUN. Ens trobaren la següent pantalla a l'ordinador:




*Fig. 3*

Per tant ja estem en disposició d'observar el comportament dels senyals desitjats. Cal assegurar primer la bona connexió a la placa d'adquisició de dades (entrada de senyal-entrada de massa). Per veure un senyal només cal prémer la tecla ENTER; el programa ens mostrarà els senyals que estem introduint. Una vegada posat en funcionament, si es prem ESC el programa s'atura i tornem a la pantalla de

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

configuració. Quan premem ENTER es veu el senyal que estem entrant pel canal 0 de la placa d'adquisició de dades (si es vol canviar, sortim amb ESC i canviem els canals amb el menú SCAN). Per aturar la visualització només cal prémer la tecla SPACE.

Si ens fixem, però, en la figura que ens mostra la pantalla de l'SCOPE, veurem que a la part inferior es poden observar els controls que ens permetran configurar la visualització dels senyals. Aquestes opcions són modificables amb el cursor. Per modificar-les el programa s'ha de trobar en pausa (tecla SPACE). Mitjançant el cursor "←" i "→" ens podem situar sobre l'opció que volem modificar: aquesta opció es mostrarà amb modalitat de vídeo inversa. Per modificar l'opció utilitzarem el cursor "↑" i "↓". Tenim les següents opcions modificables amb cursor:

1) *Time/div*: permet fixar l'escala de temps. Això significa que cada línia vertical equival a l'escala de temps seleccionat.
2) *Display*: permet escollir el canal que volem visualitzar. Hi han tres possibilitats: canal A, canal B o canal A i B a la vegada. Si escollim l'opció conjunta de canals, la pantalla es dividirà per la meitat i a cada meitat es mostrarà un senyal. Cal associar el canal A/B amb els canals físics de la placa 0÷16.
3) *Trigger*: l'oscil·loscopi pot sincronitzar-se amb algun senyal per començar a llegir dels seus canals d'entrada. Si seleccionem el *trigger* extern, l'oscil·loscopi esperarà un senyal de sincronització. Nosaltres el deixarem generalment lliure (FREE).
4) *V. Scale*: permet fixar l'escala de tensió. El número que apareix no és el rang de tensió sinó el factor multiplicador; com més petit és el factor, més gran és el rang que es visualitza. El fons d'escala equiaval al rang dels canals (en el nostre cas -10÷10V) dicvidit pel valor d'aquesta opció.
5) *Cursor*: activa el cursor. Per desplaçar el cursor es pot fer amb passos petits (CRTL + "←" i CRTL + "→") o amb passos grans (Re Pág i Av Pág). En desplaçar el cursor, el programa ens mostra el valor de tensió en el punt senyalat en el quadre etiquetat "Cursor"; el temps es mostra en el quadre "Time". Ambdós quadres són a la part inferior de la pantalla, al costat d'aquestes opcions modificables. Corresponen al canal que estiguem visualitzant en aquell moment. Seran útils quan vulguem llegir els valors d'un senyal en un moment donat.

Sota de les opcions modificables amb el cursor podem veure una altra sèrie d'opcions; són opcions modificables mitjançant tecles. Per modificar-les el programa haurà d'estar en pausa. Cal observar que a la pantalla de l'ordinador es mostren entre parèntesis les tecles que modifiquen aquestes opcions (inicials). Les opcions són:

1) *(T)race*: permet escollir el tipus de traçat per dibuixar els senyals. Té dues opcions: línies o punts ("line" o "dot").
2) *(G)rid*: permet activar o desactivar la reixa de la pantalla de visualització.
3) *(S)weep*: determina si solament es farà un escaneig del senyal ("single") i s'aturarà després, o si es faran escanejos de manera repetitiva ("repeat").

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

4) *H. (C)opy*: permet obtenir una còpia impresa de la pantalla de visualització.

Finalment a la dreta de la pantalla podem observar altres opcions modificables. Es poden modificar mitjançant les tecles funcionals F1, F2, F3 i F4, i són:

5) *F1 Load*: recupera un senyal prèviament guardat amb l'opció "Save". El nom del fitxer que conté el senyal a recuperar s'haurà d'establir al menú de configuració mitjançant l'opció "Load" del menú "File", com ja havíem explicat.

6) *F2 Save*: guarda un senyal en un fitxer. Igual que abans, el nom del fitxer en què es guardarà el senyal s'haurà d'establir al menú de configuració (opció "Save" del menú "File").

7) *F3 Clear*: esborra la pantalla de visualització.

8) *F4 Channel*: permet assignar al canal A o B de la pantalla de visualització un dels canals de la entrada de la placa d'adquisició. En pitjar la tecla el programa ens preguntarà quin és el número del canal d'entrada que volem assignar al canal A o B que estiguem visualitzant. Per defecte estan assignats el canal A al canal d'entrada 0 i el canal B al canal d'entrada 1.

A continuació es mostra un exemple pràctic. Tractarem de mesurar l'amplitud i la freqüència d'un determinat senyal sinusoïdal. A la figura següent es pot veure com es mesura l'amplitud; quan portem el cursor a un pic del senyal i al quadre "Cursor" apareix el valor d'aquesta amplitud, que en aquest cas és de 4.77 V. D'altra banda, al quadre "Time" es pot veure el temps corresponent a aquest pic de tensió: 5,2 s.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

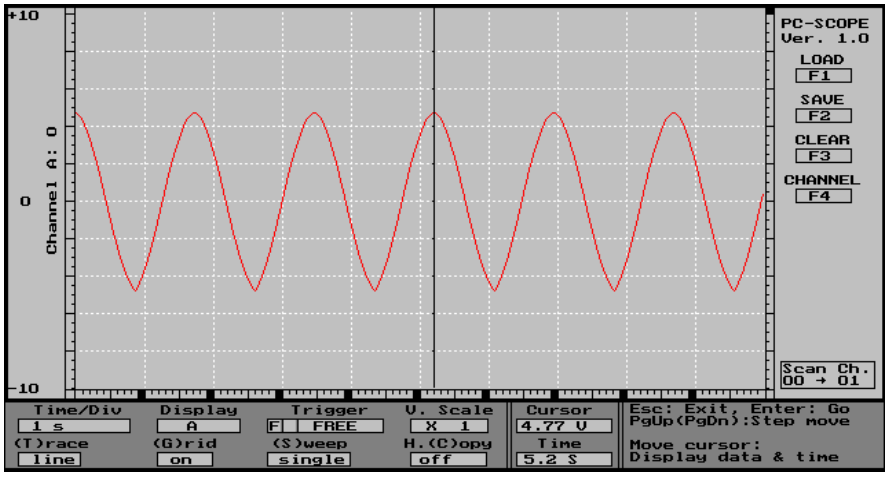



*Fig. 4*

Per mesurar la freqüència només cal portar el cursor al següent pic positiu de tensió. Observem que a la figura que es mostra a continuació el cursor marca un temps de 6,94 s; per tant, el període d'aquesta ona és de 6,94 – 5,2 = 1,74 s i la freqüència (fent la inversa del període) és de 0,5747 Hz.

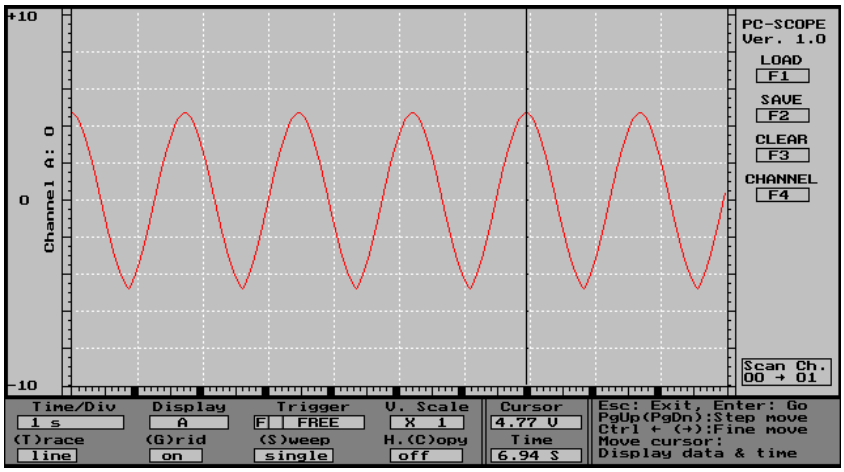



*Fig. 5*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Matlab bàsic

Si es vol tractar les dades -obtingudes d'una simulació o d'una mesura real, o generades per un mateix– el Matlab pot ser una bona eina. L'objectiu d'aquest full d'ajuda és introduir en l'ús de les variables, operacions, comandes i fitxers de Matlab així com en la forma de treballar amb aquesta eina.

Matlab treballa essencialment amb un tipus d'objecte: matriu numèrica amb entrades reals o complexes. Per definir aquestes variables es poden introduir comandes que les defineixin:

- De forma explícita:

```
» A=[1 2 3;4 5 6]   %matriu 2x3
```

- Amb una expressió:

```
» b=A               %A ja existeix. Matlab distingeix les majúscules
» c=[b;[1 4 5];A]   %matriu de 5x3
```

El conjunt de variables constitueix l'espai de treball. Per consultar les variables que conté el nostre espai de treball tenim les comandes *who* i *whose*. En el menú d'arxiu es permet salvar aquest espai de treball *.mat*, que més endavant es podrà recuperar amb la comanda *load:*

```
» load espai.mat
```

Aquestes variables es poden manipular amb operacions algebraiques o funcions matemàtiques.

```
» d=A+b             %suma dues matrius
» sin(2)            %calcula el sinus
» [vaps,veps]=eig([A;7 8 9])           %troba els valors i vectors
                                       %propis de la matriu A
» A.^2       %eleva al quadrat cada element de la matriu
```

Hi ha moltes funcions que són pròpies del treball amb matrius i que es poden consultar amb el *help*, a través del menú o bé teclejant

```
» help sin
```

Si es vol executar una sèrie de comandes es pot fer servir el Matlab com a intèrpret. Els fitxers *nom.m* poden ser fitxers d'instruccions o fitxers de funcions. En els primers les variables són globals i en els segons són locals. Per generar aquests fitxers es poden usar instruccions i estructures de flux (*for, while…*) i de condició (*if ,then..*), un cop més es recomana l'ús del *help*.

El Matlab ofereix la possibilitat de representar gràficament les variables.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

### Exemple de fitxer de funcions de Matlab

El fitxer criteris.m serveix per avaluar les integrals de l'error (IE, IAE, ISE i ITAE) i les integrals de l'esforç de control (IU, IAU, ISU i ITAU) i per presentar de forma gràfica la resposta del sistema i els valors d'aquestes integrals per a diferents mesures amb diferents controladors.

Els comentaris a la dreta de cada fila comanda estan indicats amb el símbol "%"; les primeres línies són les que apareixerien si es fes:

```
» help criteris

%function [IE,IAE,ISE,ITAE,IU,IAU,ISU,ITAU]=criteris(x,y,u,T)
%donats els vectors d'entrada (x), sortida (y), acció de control (u)
%i temps (t), on cada fila correspon a un controlador diferent i
%cada columna a una mesura, el programa calcula IE, IAE, ISE, ITAE,
%IU, IAU, ISU, ITAU i representa en una gràfica cada una de les
%respostes amb l'entrada corresponent i els valors de les
%integrals calculades. Totes quatre matrius d'entrada han de
%tenir les mateixes dimensions; només si t és un escalar és
%considerarà que el període de mostreig ha estat constant.

function [IE,IAE,ISE,ITAE,IU,IAU,ISU,ITAU]=criteris(x,y,u,T)


[m,n]=size(x);                          %mida del senyal de consigna

if size(y)~=[m,n]|size(u)~=[m,n]        %assegura que tots els
                                        %senyals tinguin la mateixa mida

error('x,y,u, han de tenir les mateixes dimensions')
end                                     %si no avorta l'execució

t=[T:T:n*T];                            %genera el vector temps
IE=[];                                  %inicialitza els vectors
IAE=[];                                 %on hi haurà els resultats
ISE=[];                                 %per a cada criteri i controlador
ITAE=[];
IU=[];
IAU=[];
ISU=[];
ITAU=[];



for i=1:m                               %inicia els càlculs per a cada
                                        %controlador
IE=[IE;sum((x(i,:)-y(i,:))*T)];         %calcula la integral de l'error
IAE=[IAE;sum(abs(x(i,:)-y(i,:))*T)];    %ídem absolut
ISE=[ISE;sum((x(i,:)-y(i,:)).^2*T)];    %ídem quadràtic
```

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

```
ITAE=[ITAE;sum(abs((x(i,:)-y(i,:)).*t)*T)]; %ídem absolut ponderat pel temps
IU=[IU;sum((u(i,:))*T)];                    %calcula la integral de l'acció
                                            %de control
IAU=[IAU;sum(abs(u(i,:))*T)];               %ídem absoluta
ISU=[ISU;sum(u(i,:).^2*T)];                 %ídem quadràtica
ITAU=[ITAU;sum((u(i,:).*t)*T)];             %ídem absoluta ponderada
subplot(m,3,(i-1)*3+1)                      %genera una  matriu de gràfics
                                            %tres columnes i tantes files
                                            %com controladors i indica que
                                            %dibuixarà a la primera columna
                                            %i la fila corresponent al
                                            %controlador i
hold off                                    %esborra el gràfic
plot(t,x,'b')                               %dibuixa la consigna en blau
hold on                                     %manté el dibuix
plot(t,y,'g')                               %dibuixa la sortida en verd
hold on
plot(t,u,'y')                               %dibuixa l'acció en groc
xlabel('t')                                 %etiqueta les x amb t
ylabel('x/y/e')                             %etiqueta les y amb x/y/u
subplot(m,3,(i-1)*3+2)                      %dibuixarà a la segona columna
                                            %i la fila corresponent al
                                            %controlador i
hold off
plot(t,x-y,'b')
xlabel('t')
ylabel('e')
subplot(m,3,(i-1)*3+3)
hold off
plot(t,u,'b')
xlabel('t')
ylabel('u')

end                                         %acaba la iteració
```

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Representació dels sistemes dinàmics en Matlab

### Representació de sistemes mitjançant quocients de polinomis

Suposem que tenim dos sistemes representats mitjançant les funcions de transferència següents:

$$G_1(s) = \frac{3}{0.04s^2 + 0.12s + 1} \tag{1}$$

$$G_2(s) = \frac{5}{0.8s + 1} \tag{2}$$

La representació en Matlab d'aquests dos sistemes s'aconsegueix definint els vectors corresponents als coeficients dels polinomis del numerador i el denominador de cadascun:

```
» numG1 = [3] ;              % Vector coeficients numerador G1
» denG1 = [0.04 0.12 1] ;    % Vector coeficients denominador G1
» numG2 = [5] ;              % Vector coeficients numerador G2
» denG2 = [0.8 1] ;          % Vector coeficients denominador G2
```

En realitat, Matlab no interpreta aquests vectors com a sistemes fins que s'utilitzen en alguna funció que els interpreta com a tals.

La visualització d'una funció de transferència mitjançant la funció `printsys` és un exemple de com les variables anteriors s'interpreten com a funció de transferència quan es posen com a arguments d'una funció determinada. La visualització de la funció de transferència $G_1(s)$ com a quocient de polinomis s'aconsegueix fent

```
» printsys (numG1,denG1)
 num/den =
                3
   ---------------------
   0.04 s^2 + 0.12 s + 1
```

### Càlcul de funcions de transferència de sistemes representats amb diagrames de blocs

La representació d'un sistema es fa molt sovint mitjançant diagrames de blocs perquè permeten representar molt fàcilment les interaccions dels diversos subsistemes que formen el sistema. Per això Matlab proporciona funcions que permeten calcular les funcions de transferència equivalents per a les formes més comunes d'interacció entre subsistemes.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

La funció `cloop` serveix per obtenir la funció de transferència d'un sistema en llaç tancat, amb realimentació unitària a partir de la funció de transferència en llaç obert representada com s'ha mostrat abans (mitjançant vectors de coeficients dels polinomis numerador i denominador).

Per exemple, el càlcul i la visualització de la funció de transferència ($G_{llactancat}(s)$) resultant de tancar el llaç de realimentació sobre $G_1(s)$ amb una realimentació unitària negativa

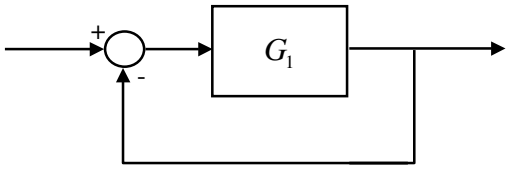



*Fig. 1*

és

```
» [numGllactancat,denGllactancat] = cloop (numG1,denG1,-1) ;
» printsys (numGllactancat,denGllactancat)
 num/den =
                3
   ---------------------
   0.04 s^2 + 0.12 s + 4
»
```

Per obtenir la funció de transferència equivalent d'un sistema amb dos sistemes connectats en sèrie utilitzarem la funció `series`. Per exemple, per obtenir la funció de transferència global ($G_{serie}(s)$) de l'esquema de blocs

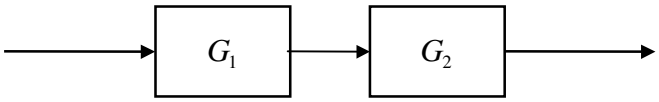



*Fig. 2*

farem

```
» [numGserie,denGserie] = series (numG1,denG1,numG2,denG2) ;
» printsys (numGserie,denGserie)
```

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

```
num/den =

                    15
  ---------------------------------
  0.032 s^3 + 0.136 s^2 + 0.92 s + 1
```

Per obtenir la funció de transferència equivalent d'un sistema format per dos sistemes connectats en paral·lel utilitzarem la funció `parallel`. Per exemple, per obtenir la funció de transferència global ($G_{paralel}(s)$) equivalent a l'esquema de blocs

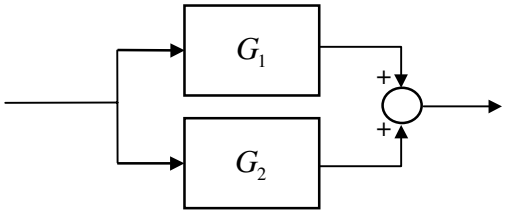



*Fig. 3*

farem

```
» [numGparalel,denGparalel] = parallel (numG1,denG1,numG2,denG2) ;
» printsys (numGparalel,denGparalel)
num/den =

            0.2 s^2 + 3 s + 8
  ---------------------------------
  0.032 s^3 + 0.136 s^2 + 0.92 s + 1
```

Per obtenir la funció de transferència d'un sistema en llaç tancat, amb una realimentació qualsevol, utilitzarem la funció `feedback`. Per exemple, per obtenir la funció de transferència global ($G_{realim}(s)$) equivalent a l'esquema de blocs

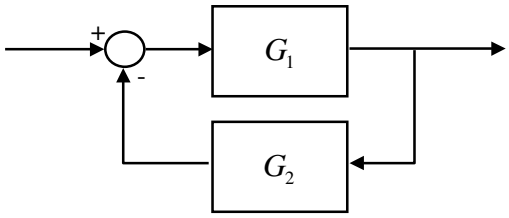



*Fig. 4*

farem

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

```
» [numGrealim,denGrealim] = feedback(numG1,denG1,numG2,denG2,-1);
» printsys (numGrealim,denGrealim)
 num/den =
                  2.4 s + 3
   ----------------------------------
   0.032 s^3 + 0.136 s^2 + 0.92 s + 16
```

**Conversions entre diferents representacions dels sistemes**

Hi ha una sèrie d'instruccions per fer conversions entre les diverses representacions possibles d'un sistema. Les instruccions de Matlab que permeten realitzar aquestes conversions són:

`tf2zp`. Troba els zeros, els pols i el guany d'una funció de transferència a partir dels vectors de coeficients del numerador i el denominador. Per exemple:

```
» [zeros,pols,guany]=tf2zp(numG1,denG1)
zeros =
     []
pols =
  -1.5000 + 4.7697i
  -1.5000 - 4.7697i
guany =
    75
```

`zp2tf`. Troba els coeficients del numerador i el denominador d'una funció de transferència a partir dels zeros, els pols i el guany (és la inversa de l'anterior). Per exemple:

```
» [numer,denom]=zp2tf(zeros,pols,guany)
numer =
     0     0    75
denom =
     1     3    25
```

`residue`. Troba els residus, els pols i la part impròpia de la funció de transferència a partir dels vectors de coeficients del numerador i el denominador (descomposició de la funció de transferència en fraccions simples). Per exemple:

```
» [residus,pols,partImpropia ]=residue(numG1,denG1)
residus =
        0 - 7.8621i
        0 + 7.8621i
pols =
  -1.5000 + 4.7697i
  -1.5000 - 4.7697i
partImpropia =
     []
```

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Estudi de la resposta temporal de sistemes amb Matlab

### Objectiu

Mostrar algunes formes de simular amb Matlab la resposta temporal d'un sistema del qual tenim un model representat en forma de funció de transferència a diverses excitacions a la seva entrada.

### Representació de sistemes en forma de funció de transferència

Suposem que es té la funció de transferència d'un sistema de segon ordre ( $G_1(s)$ ), definida per $K = 3$, $\zeta = 0{,}3$ i $\omega_n = 5\ ^{\text{rad}}/_{\text{seg}}$ ,

$$G_1(s) = \frac{3}{0{,}04s^2 + 0{,}12s + 1}$$

i la funció de transferència d'un sistema de primer ordre ( $G_2(s)$ ) definida per $K=5$ i $\tau=0{,}8$ s,

$$G_2(s) = \frac{5}{0{,}8s + 1}$$

Farem

```
» numG1 = [3] ;              % Numerador de G1
» denG1 = [0.04 0.12 1] ;   % Denominador de G1
»
» numG2 = [5] ;              % Numerador de G2
» denG2 = [0.8 1] ;          % Denominador de G2
»
```

Per visualitzar una funció de transferència utilitzarem la funció `printsys`. Per exemple, per visualitzar la funció de transferència de $G_1(s)$ farem

```
» printsys (numG1,denG1)

 num/den =
                3
   ----------------------
   0.04 s^2 + 0.12 s + 1
»
```

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

### Resposta temporal d'un sistema continu a diferents senyals d'entrada

Per obtenir la resposta temporal d'un sistema a una entrada en esglaó utilitzarem la funció `step`. Per exemple, per obtenir la resposta temporal de $G_1(s)$ a un esglaó farem

```
» step (numG1,denG1)      % Resposta a un graó unitari
»
```

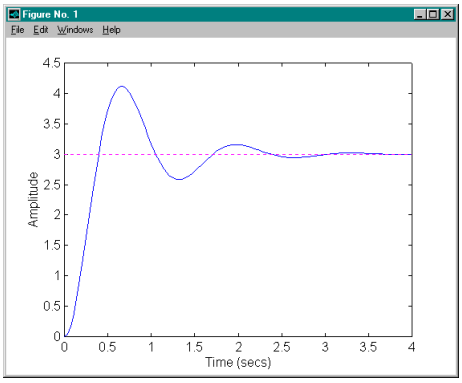



*Fig. 1*

Per obtenir la resposta temporal d'un sistema a una entrada en impuls utilitzarem la funció `impulse`. Per exemple, per obtenir la resposta temporal de $G_1(s)$ a un impuls farem

```
» impulse (numG1,denG1)    % Resposta a un impuls unitari
»
```

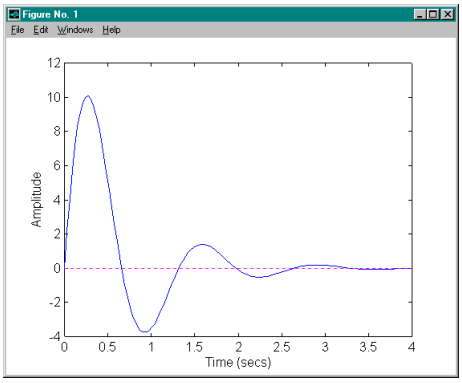



*Fig. 2*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Per obtenir la resposta temporal d'un sistema a una entrada qualsevol utilitzarem la funció `lsim`. Per exemple, per obtenir la resposta temporal de $G_1(s)$ a una entrada sinusoïdal d'amplitud i freqüència unitàries en un interval de temps de 5 segons farem

```
» t = 0 : 0.05 : 5 ;
» lsim (numG1,denG1,sin(2*pi*t),t)
»
```

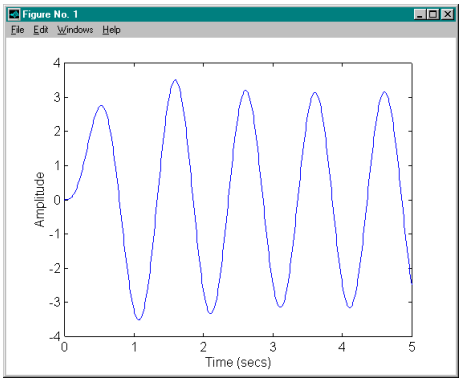



*Fig. 3*

Per modificar les escales de temps del gràfic actual utilitzarem la funció `axis`. Per exemple, per modificar l'escala temporal (eix X) fins a 5 segons i l'amplitud (eix Y) fins a 5, i dibuixar la resposta temporal del sistema ( $G_1(s)$ ) per a un total de 500 punts farem

```
» T = 0 : 5/500 : 5 ;    % Definim els punts entre 0 i 5
                         % amb increments de 5/500.
» step (numG1,denG1,T)
» axis ([0 5 0 5]) ;     % Fixem Xmin a 0, Xmax a 5,
                         % Ymin a 0 i Ymax a 5.
»
```

Per representar en un mateix gràfic la resposta temporal de més d'un sistema utilitzarem la funció `hold on`. Per inicialitzar la figura, és a dir, esborrar els títols i la funció dibuixada, utilitzarem la funció `hold off`. Per exemple, per dibuixar la resposta temporal de $G_1(s)$ i $G_2(s)$ sobre la mateixa finestra de gràfica farem

```
» step (numG2,denG2)
» hold on
» step(numG1,numG2,T)
» hold off
»
```

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Per afegir un títol al gràfic i etiquetar els eixos de coordenades utilitzarem les funcions `title`, `xlabel` i `ylabel`. Per exemple, per titular la gràfica i posar nom a les variables de l'eix X i Y farem

```
» title ('Resposta temporal de G1(s) i G2(s)')
» xlabel ('Temps (seg)')
» ylabel ('Amplitud')
»
```

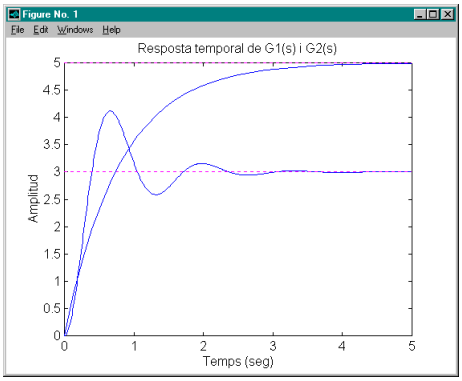



*Fig. 4*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

# 2 Modelització i identificació

Les fitxes d'aquest capítol permeten obtenir i manipular models matemàtics per a l'anàlisi i control de sistemes dinàmics.

En les primeres s'expliquen metodologies útils en la identificació de sensors i actuadors com a elements estàtics, pràctica habitual degut que la dinàmica d'aquests sól ser molt més ràpida que la del procés en el què es troben. També hi ha fitxes dedicades a identificar el comportament d'un sistema dinàmic segons models lineals de primer ordre, de segon ordre, etc. Un altre grup de fitxes presenta casos concrets de modelització matemàtica a partir de les lleis físiques que descriuen un procés. Finalment, es completa aquest capítol amb eines matemàtiques i mètodes de representació alternatius que faciliten el tractament dels models obtinguts.

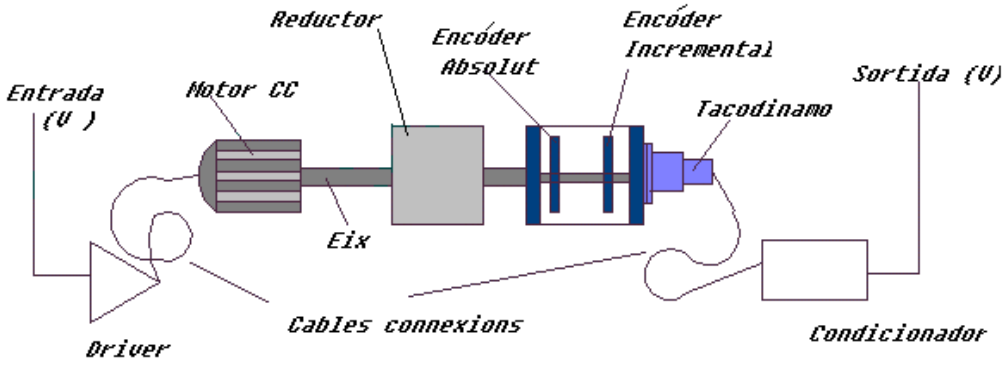
© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Identificació del sensor de velocitat, dinamo tacomètrica, i el seu condicionador

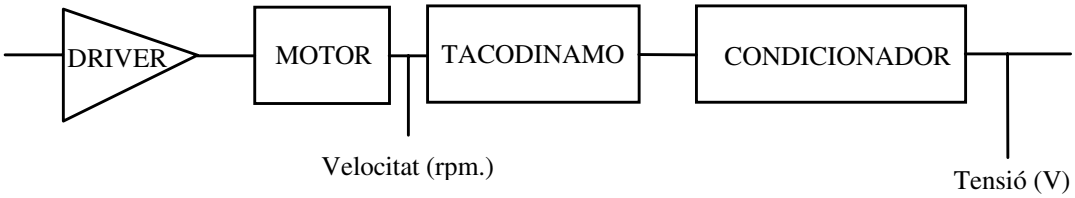
### Objectiu

Trobar la corba característica estàtica tensió-velocitat que segueix el sensor de velocitat del motor de corrent continu (tacodinamo + condicionador).

L'esquema del muntatge que es realitzarà és el següent:




Expressat com a diagrama de blocs, resulta:



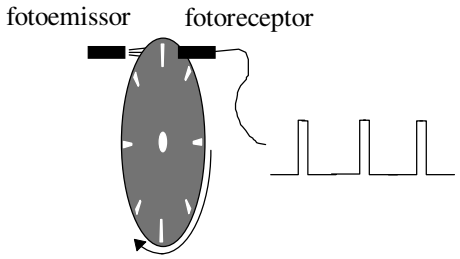

Es tracta de construir una taula que relacioni els valors de tensió (tant els positius com els negatius) que subministra el condicionador per a cada velocitat de l'eix del motor. Cal fer una mesura de velocitat del motor per cada increment de 0,5 V en la tensió del condicionador.

Primer connectarem a l'entrada del driver el bloc de consigna de la maqueta i a la sortida el motor. Així es proporciona tensió i es fa girar el motor i s'aconsegueixen valors de tensió a la sortida del condicionador. La sortida del condicionador es visualitzarà a l'SCOPE. Cal regular el guany del condicionador a la unitat. Per fer-ho cal posar a la seva entrada un valor determinat de tensió i regular el potenciòmetre del condicionador perquè a la sortida es mantingui aquest mateix valor. La mesura d'aquests valors es pot fer amb l'ajut del voltímetre digital de la maqueta.

Els valors corresponents de velocitat de l'eix del motor es mesuraran amb l'ajut de l'ENCÓDER incremental. L'encóder és un sensor que pot transformar un desplaçament angular en un nombre de

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

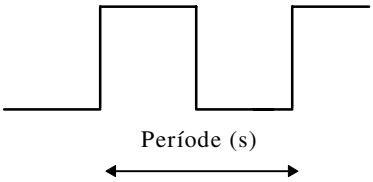
polsos elèctrics. Està format per una roda dentada i un parell de fototransistors (emissor i receptor). A la figura es pot observar que el període del senyal de sortida correspon al temps entre l'inici del pas d'una dent i l'inici del pas de la següent. La transició d'aquest senyal és deguda a la interrupció del feix de llum que s'ha establert entre el fotoemissor i el fotoreceptor.




Gràcies a l'encóder podem deduir la velocitat en rpm a la què gira l'eix del motor. L'encóder és un sensor patró que ens permet saber la velocitat que correspon a una tensió concreta donada pel conjunt tacodinamo-condicionador.

Per deduir la velocitat de l'eix cal mesurar el tren de polsos de l'encóder amb l'SCOPE. Cada pols reflecteix el pas d'una dent de l'encóder pel feix de llum del sensor. Sabent que el nombre total de dents de l'encóder és 50, es pot calcular fàcilment la velocitat en rpm de l'eix del motor. El procediment és el següent:

- Primer de tot, determineu el període d'aquest senyal. Per fer-ho, mesureu el temps transcorregut en la realització d'un determinat nombre de polsos i dividiu aquest temps pel nombre de polsos.




- Multipliqueu el període determinat anteriorment per 50 (nombre de dents del disc de l'encóder). D'aquesta manera obtindreu el temps que triga en fer una volta, *t*.
- La velocitat resultant, segons del temps es calcula amb

$$v(rpm) = \frac{60}{t}$$

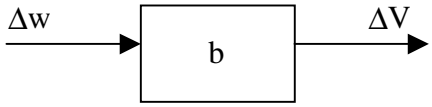
Es fa la regressió lineal de les dades de la taula que s'ha construït: velocitat de gir i tensió de la tacodinamo. S'obté un pendent *b* i una ordenada a l'origen *a*, de manera que l'equació que relaciona la velocitat amb la tensió de sortida del sensor és

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$V = a + bw$$

Si el que es vol és obtenir el model del sensor-condicionador com un bloc, es necessita la funció de transferència, per la qual cosa l'ordenada a l'origen ens fa nosa. Per eliminar-la es pot treballar amb increments, de manera que la funció resultant indicarà la relació entre un increment de velocitat i un increment de tensió

$$\Delta V = b\Delta w \Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta w}$$

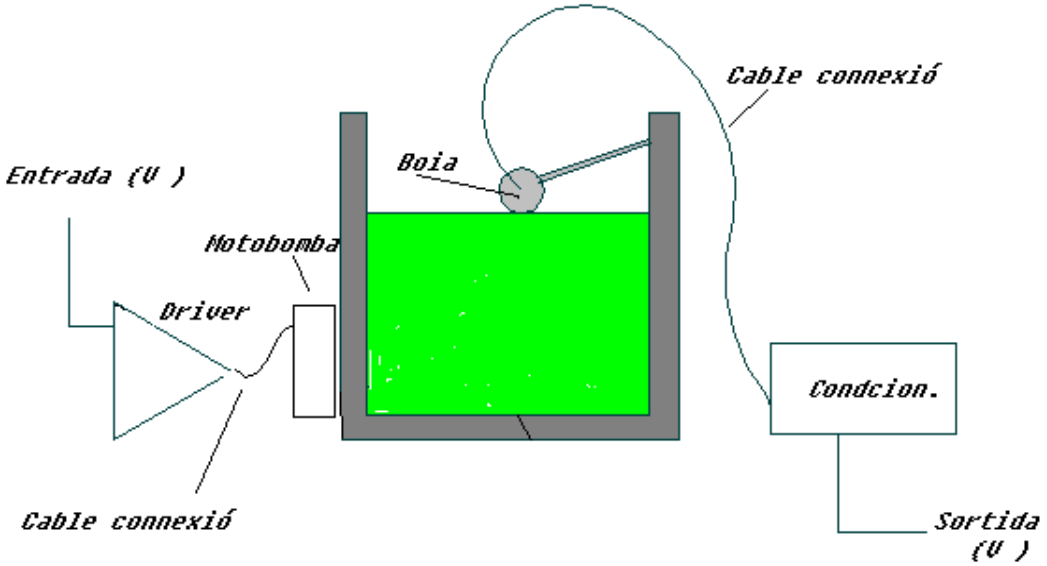



© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

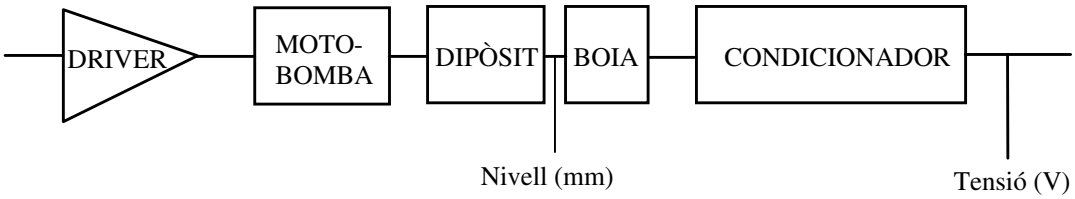
## Identificació del sensor de nivell, bòia, i el seu condicionador

L'objectiu d'aquesta experiència és trobar la corba característica tensió-nivell que segueix el sensor de nivell (bòia) de la maqueta dipòsit i el seu condicionador associat.

L'esquema del muntatge que es realitzarà és el següent:




Expressat com a diagrama de blocs, resulta:




Es tracta de construir una taula que recorri els valors de tensió subministrada pel condicionador amb increments aproximats de 0,5 V i els valors de nivell corresponents.

A l'entrada del driver connectarem el bloc de consigna de la maqueta i la a la sortida la bomba, amb la qual cosa proporcionarem tensió per elevar el nivell d'aigua del dipòsit. La sortida del condicionador es visualitzarà a l'SCOPE. S'ha de tenir en compte que, per al bon funcionament de l'experiència, el guany del condicionador s'ha de regular a la unitat.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Un aspecte important a tenir en compte és mantenir la vàlvula del dipòsit tancada mentre es fan les mesures. La primera mesura es fa quan el nivell arriba a 0 mm; llavors es regula la tensió d'offset a zero. A partir d'aquest primer punt s'aniran apuntant els valors de tensió del condicionador i els valors de nivell d'aigua a intervals regulars de temps.

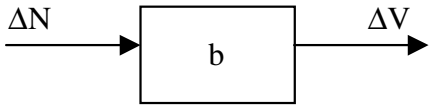
Aquest procés genera un núvol de punts (nivell-tensió), que representarem gràficament. L'expressió matemàtica corresponent a aquest gràfic l'aproximarem per una de lineal.

Quan fem la regressió lineal de les dades obtenim un pendent $b$ i una ordenada a l'origen $a$. De manera que l'equació que ens relaciona el nivell amb la tensió de sortida del sensor és

$$V = a + bN$$

Si el què es vol és obtenir el model del sensor-condicionador com un bloc, es necessita la funció de transferència, per la qual cosa l'ordenada a l'origen ens fa nosa. Per eliminar-la es pot treballar amb increments, de manera que la funció resultant indicarà la relació entre un increment de velocitat i un increment de tensió:

$$\Delta N = b\Delta N \Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta N}$$

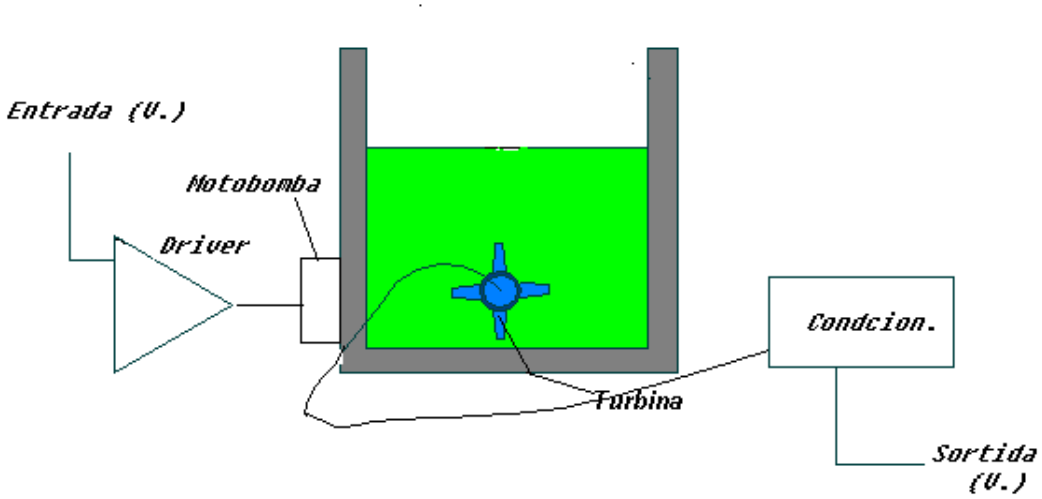



© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

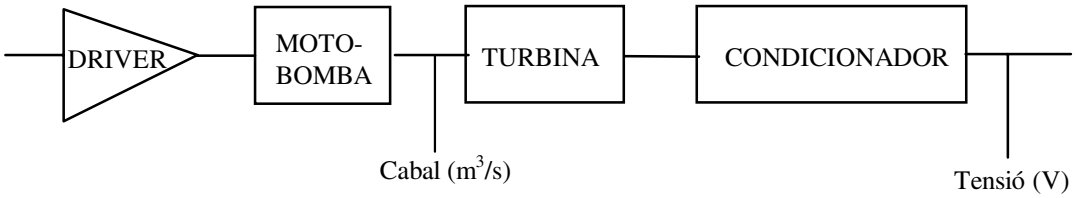
## Identificació del sensor de cabal, turbina, i el seu condicionador

L'objectiu d'aquesta experiència és trobar la corba característica tensió-cabal que segueix el sensor de cabal (turbina) de la maqueta dipòsit i el seu condicionador associat.

L'esquema del muntatge que es realitzarà és el següent:




Expressat com a diagrama de blocs, resulta:




Es tracta de construir una taula que recorri els valors de tensió subministrada pel condicionador amb increments aproximats de 0,5 V i els valors de cabal corresponents.

A l'entrada del driver connectarem el bloc de consigna de la maqueta i a la sortida la bomba, amb la qual cosa proporcionarem un graó variable de tensió per aconseguir diferents cabals. La sortida del condicionador es visualitzarà a l'SCOPE. S'ha de tenir en compte que, per al bon funcionament de l'experiència, el guany del condicionador s'ha de regular a la unitat.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Quan la tensió d'entrada al driver és 0 es fixa l'offset del condicionador perquè doni una sortia de 0 V. Amb una tensió al driver de 10 V, la sortida del condicionador hauria de ser d'uns 10V, per la qual cosa es pot variar el guany.

Amb el nivell al 50% s'alimenta la motobomba amb una tensió que la faci funcionar (uns 3,5 V, per evitar la zona morta). Es cronometra el temps que triga (amb la vàlvula de sortida tancada) a arribar al 70% de nivell; calculant el volum d'aigua que representa (l'àrea del dipòsit és de 396 $cm^2$) i dividint pel temps tindrem una mesura del cabal. Repetim aquestes mesures (sempre del 50 al 70% de nivell) amb intervals de 0,5 V en l'alimentació fins arribar als 10 V.

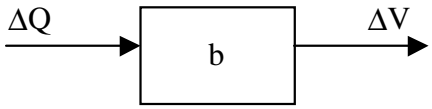
Aquest procés genera un núvol de punts (nivell-tensió) que representarem gràficament. L'expressió matemàtica corresponent a aquest gràfic l'aproximarem per una de lineal.

Quan fem la regressió lineal de les dades obtenim un pendent $b$ i una ordenada a l'origen $a$. De manera que l'equació que ens relaciona el nivell amb la tensió de sortida del sensor és

$$V = a + bQ$$

Si el que es vol és obtenir el model del sensor-condicionador com un bloc, es necessita la funció de transferència, per la qual cosa l'ordenada a l'origen ens fa nosa. Per eliminar-la es pot treballar amb increments, de manera que la funció resultant indicarà la relació entre un increment de velocitat i un increment de tensió

$$\Delta Q = b\Delta Q \Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta Q}$$




© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Identificació d'un sistema de primer ordre

Un sistema de primer ordre és aquell que només té un pol, per exemple el que té com a funció de transferència

$$G(s)=\frac{k}{\tau \cdot s+1}$$

on k és el guany estàtic del sistema i $\tau$ la constant de temps. Si observem el polinomi característic $\tau \cdot s + 1$, veiem que s'anul·la per $s=-1/\tau$, que correspon al pol. La resposta de $G(s)$ a un graó d'entrada és la següent:

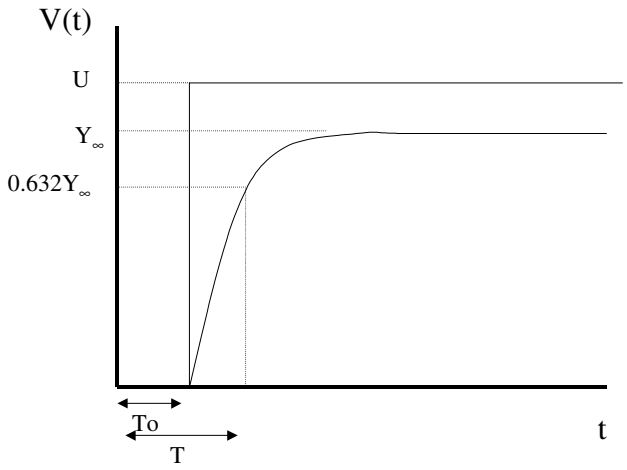



*Fig. 1*

A la figura 1 es pot observar diferents valors importants que es relacionen directament amb els paràmetres de la funció de transferència. Un és el valor estacionari a què arriba la resposta ($Y_\infty$). A partir d'aquest valor podem trobar el guany ($k$) de la funció:

$$k=\frac{Y_\infty}{U}$$

D'altra banda la constant de temps d'un sistema coincideix amb el temps necessari perquè la resposta arribi al 63,2% del seu valor final. Al gràfic es mostra aquest valor i el temps corresponent. La constant de temps serà

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\tau = T\text{-}T_0$$

Per comprovar que per a $t=\tau$ el guany és el 63,2% de la sortida podem trobar l'expressió temporal de la sortida prenent $T$o=0. Per a una consigna graó de valor $U$, la transformada de Laplace de l'entrada serà

$$E(s) = \frac{U}{s}$$

Per tant, la sortida serà

$$Y(s) = G(s) \cdot E(s) = \frac{k \cdot U}{s \cdot [\tau \cdot s + 1]} = k \cdot U \cdot \frac{1/\tau}{s \cdot \left(s + 1/\tau\right)}$$

Fent l'antitransformada tindrem que la resposta temporal de la sortida, serà

$$y(t) = k \cdot U \cdot \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Si fem:

$$0.632 \cdot k \cdot U = k \cdot U \cdot \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

obtindrem que el temps que compleix aquesta igualtat és $t = \tau$.

A continuació es descriuen dos exemples de sistemes de primer ordre:

- El sistema de control en llaç obert de la velocitat d'un motor de continua és un sistema de primer ordre. El diagrama de blocs corresponent és el següent:

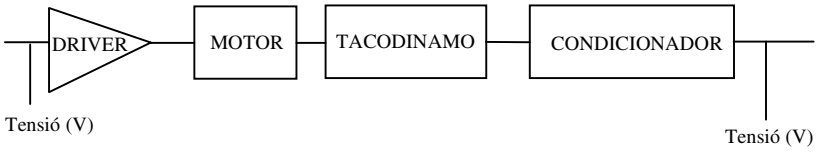



*Fig. 2*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

- La regulació en llaç obert del nivell d'un dipòsit es pot aproximar per un sistema de primer ordre. En realitat no ho és, però a causa de la gran diferència entre les constants de temps de la motobomba i del dipòsit (el dipòsit és molt més lent, i per tant, és la seva constant de temps és la que domina) podem fer aquesta aproximació. El diagrama de blocs serà

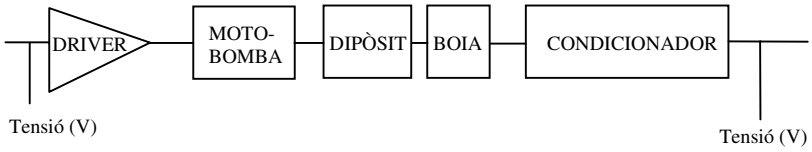



*Fig. 3*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Identificació d'un sistema de primer ordre amb retard pur

Un sistema sovint s'aproxima amb un sistema de primer ordre amb retard per tal de simular-lo, sintonitzar controladors, etc.:

$$G(s) = \frac{ke^{-sT}}{\tau s + 1} \tag{1}$$

Hi ha diversos mètodes per identificar els tres paràmetres de l'equació 1. A partir de la resposta del sistema a un graó d'amplitud A, com per exemple el de la figura 1,

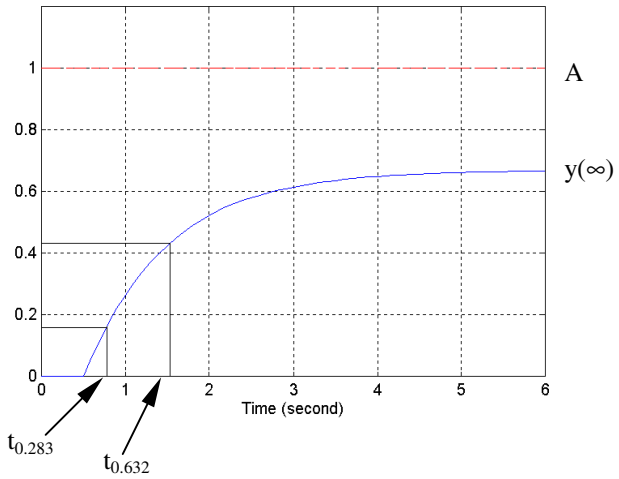



*Fig. 1*

es mesura el valor de la sortida en estat estacionari $y(\infty)$, el temps que triga a arribar al 28,3% ($t_{0.283}$) i al 63,2% ($t_{0.632}$) d'aquest valor. Amb aquestes tres dades i l'amplitud del graó es poden calcular els tres paràmetres:

$$k = \frac{y(\infty)}{A} \tag{2}$$

$$T = \frac{3}{2}(t_{0.632} - t_{0.283}) \tag{3}$$

$$\tau = t_{0.632} - T \tag{4}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Identificació d'un sistema de segon ordre subesmorteït

### Objectiu

Donat un sistema sobre el qual es poden fer mesures, i coneixent a priori que l'estructura de la seva funció de transferència correspon a la d'un sistema de segon ordre subesmorteït, determinar el valor dels paràmetres desconeguts a partir de la informació que ens proporcionen algunes mesures que podem fer.

Un sistema de segon ordre subesmorteït és aquell que té una funció de transferència com

$$G(s) = \frac{k \cdot \omega_n^2}{s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2} \tag{1}$$

on $k$ és el guany estàtic, $\omega_n$ és la freqüència natural del sistema i $\xi$ és el factor d'esmorteïment, que ha de complir $0 < \xi < 1$ atès que el sistema és subesmorteït.

L'experiment consisteix a excitar el sistema amb un graó de tensió a l'entrada i mesurar amb un oscil.loscopi els valors característics següents d'aquesta mateixa entrada i de la sortida:

- valor de l'excitació d'entrada ($U$): amplitud de l'excitació d'entrada
- valor absolut del sobreimpuls ($Y_{màx}$): amplitud del primer pic de la sortida
- temps de pic ($t_p$): temps en què es dóna aquest primer pic
- valor en règim estacionari de la sortida ($Y_\infty$): amplitud estabilitzada de la sortida

És necessari calcular el següent valor auxiliar a partir dels anteriors:

- sobreimpuls percentual màxim ($M_p$): percentatge de sobreimpuls respecte del valor del primer pic:

$$M_p = \frac{Y_{max} - Y_\infty}{Y_\infty} \cdot 100 \tag{2}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

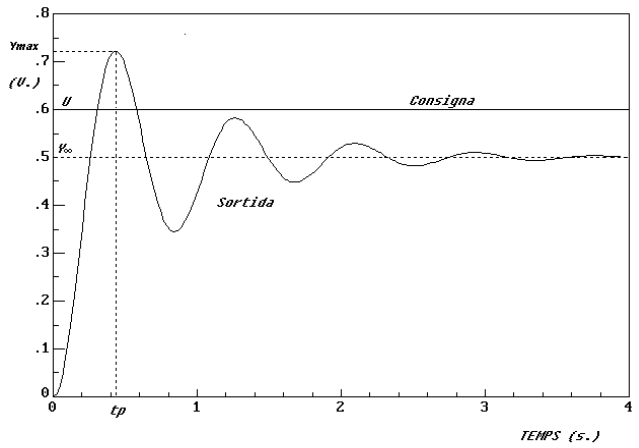



*Fig. 1*

La relació entre aquestes mesures i els paràmetres de la funció de transferència és donada per les equacions següents, que cal resoldre respecte $\omega_n$, $\xi$ i $k$:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2}} \tag{3}$$

$$M_p = 100 \cdot e^{\frac{-\xi \cdot \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \tag{4}$$

$$k = \frac{Y_\infty}{U} \tag{5}$$

Un cop resoltes, ja haurem identificat completament el sistema.

Un exemple de sistema de segon ordre és el control en llaç obert del cabal en el dipòsit del laboratori:

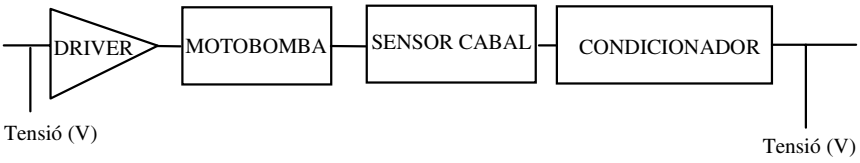



*Fig. 2*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Modelització d'un motor de corrent continu

### Objectiu

Modelitzar un motor de corrent continu trobant les equacions diferencials que el descriuen. Fer la transformada de Laplace i el diagrama de blocs, i trobar la funció de transferència.

El motor amb què fem practiques es pot modelitzar partint de les equacions diferencials (motor controlat per tensió a l'armadura, i una intensitat de camp constant) tant de la part elèctrica com de la part mecànica. En aquest exemple es poden veure els efectes de càrrega de sistemes físicament diferents entre si. La part elèctrica genera un parell motor, i la part mecànica una força contraelectromotriu.

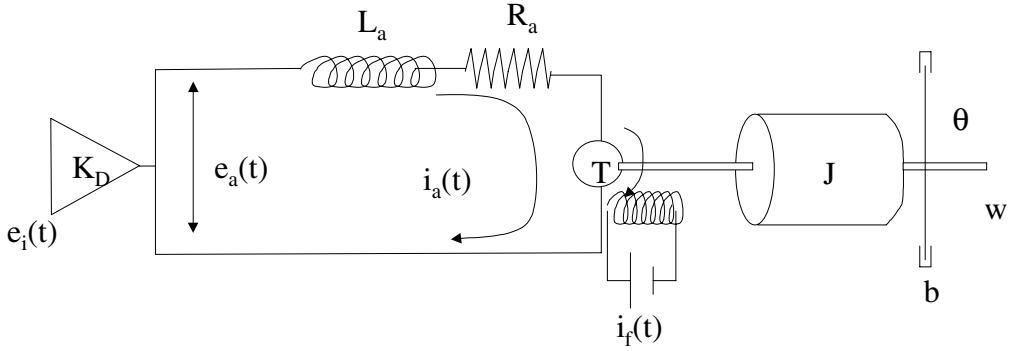



*Fig. 1*

El flux magnètic és proporcional a la intensitat de camp:

$$\Psi = K_f i_f \tag{1}$$

El moment *T* és proporcional a la intensitat de l'armadura i el flux magnètic:

$$T = K_l i_a \Psi = K_l K_f i_f i_a = K i_a \tag{2}$$

De l'anàlisi de la part mecànica, en què tenim una inèrcia *J* i un fregament viscós *b*, obtenim:

$$T = J\frac{d^2\theta}{dt^2} + b\frac{d\theta}{dt} \Rightarrow T = Js^2\Theta + bs\Theta \tag{3}$$

Així mateix, de l'anàlisi de la part elèctrica obtenim l'equació següent:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$e_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_b \Rightarrow E_a = R_a I_a + L_a s I_a + E_b \tag{4}$$

La reacció del sistema mecànic sobre el sistema elèctric es modelitza amb la força contraelectromotriu:

$$e_b = K_b \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow E_b = K_b s\Theta \tag{5}$$

Aplicant la transformada de Laplace a les equacions anteriors es poden representar en un diagrama de blocs

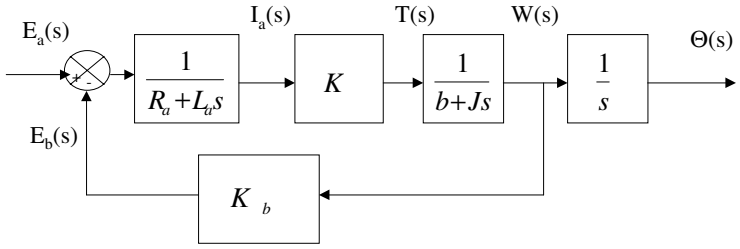



*Fig. 2*

La inductància del circuit és generalment petita i es pot ignorar. S'obté així un sistema de primer ordre si es considera la velocitat com a sortida:

$$\frac{W(s)}{E_a(s)} = \frac{K \Big/ R_a b + KK_b}{\left( R_a J \Big/ R_a b + KK_b \right) s + 1} \tag{6}$$

Si es considera com a sortida la posició, la obtindrem integrant la velocitat, de manera que el sistema resultant és de 2n ordre:

$$\frac{\Theta(s)}{E_a(s)} = \frac{K \Big/ R_a b + KK_b}{\left( R_a J \Big/ R_a b + KK_b \right) s + 1} s \tag{7}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Realimentació en sistemes dinàmics

Realimentar un sistema o tancar el llaç consisteix a llegir el senyal de sortida i utilitzar-lo per obtenir una magnitud de l'error i, mitjançant aquesta dada actuar sobre el sistema perquè es comporti adequadament. Un esquema clàssic de realimentació és el de la figura 1. R(s) és la consigna. C(s) és la sortida del sistema que es mesura i a través de la funció de transferència de realimentació H(s) es compara amb la consigna. El resultat d'aquesta comparació és l'error E(s), que serveix al controlador $G_c(s)$ per generar l'acció de control M(s) que s'introdueix al sistema G(s).

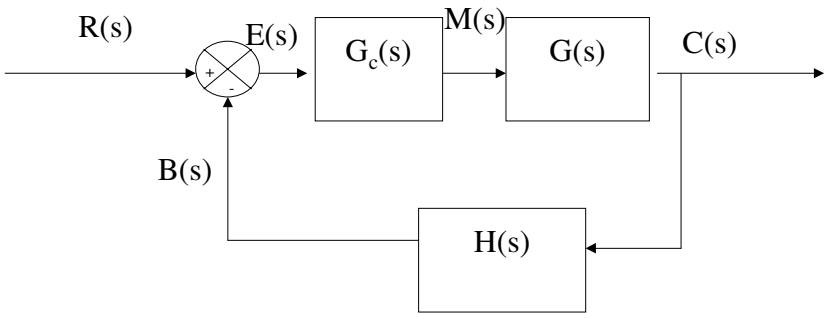
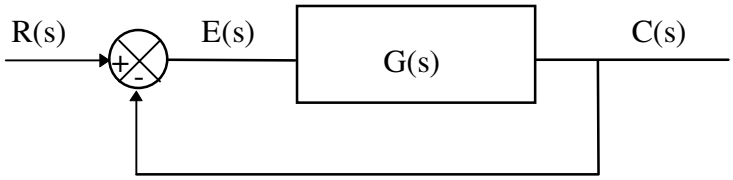



*Fig. 1*

En aquest cas, i per simplicitat, farem servir un esquema en què el controlador es proporcional i de guany unitari i la realimentació H(s) també és unitària. L'esquema resultant és




L'error, $E(s)$, es calcula a partir del senyal de sortida i del senyal d'entrada (la consigna o referència): $E(s) = R(s) - C(s)$. És la mesura de l'error la que serveix com a nova entrada del sistema, $G(s)$.

Per tenir realimentació unitària només cal considerar com a sortida la sortida del condicionador del sensor. Per tenir un guany de controlador unitari, les connexions necessàries -en les maquetes MV-541 (motor) i MD-544 (dipòsit)- es presenten a la figura 2.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

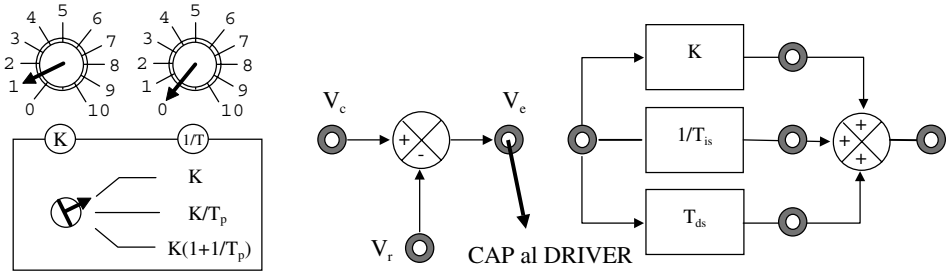



*Fig. 2*

Si G(s) és la funció de transferència d'un sistema de primer ordre (per exemple, la velocitat o el nivell),

$$G(s)=\frac{k}{\tau \cdot s+1} \tag{1}$$

on $k$ és el guany del sistema en llaç obert i $\tau$ la seva constant de temps, la funció de transferència en llaç tancat serà

$$G_{LT}(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{\frac{k}{\tau \cdot s+1}}{1+\frac{k}{\tau \cdot s+1}}=\frac{k}{\tau \cdot s+1+k}=\frac{\frac{k}{1+k}}{\frac{\tau}{1+k}s+1} \tag{2}$$

Observem que també es tracta d'un sistema de primer ordre, amb un guany i una constant de temps diferents ($k$' i $\tau$'):

$$G_{LT}(s)=\frac{k'}{\tau' \cdot s+1} \tag{3}$$

L'error en estat estacionari és una característica important de la resposta dels sistemes realimentats i correspon a $e(t)$ quan el temps tendeix a infinit.

L'error en estat estacionari depèn del tipus d'entrada a què se sotmet el sistema. Habitualment es caracteritza un sistema pel seu error en estat estacionari davant entrades de tres tipus: graó, rampa i paràbola.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

L'error d'un sistema en llaç tancat és $E(s) = \dfrac{1}{1+G(s)} \cdot R(s)$, de manera que, aplicant el teorema del valor final, tindrem que l'error estacionari val $\lim\limits_{t\to\infty} e(t) = \lim\limits_{s\to 0}\left(\dfrac{s \cdot R(s)}{1+G(s)}\right)$

Els sistemes de control es poden classificar segons la seva capacitat per seguir entrades graó, rampa o paràbola. És un esquema de classificació raonable perquè altres entrades sovint poden ser considerades combinacions d'aquestes.

Donada la funció de transferència $G(s)$ en llaç obert,

$$G(s) = \frac{k \cdot \left(T_{z1} \cdot s + 1\right)\left(T_{z2} \cdot s + 1\right) \cdots \left(T_z \cdot s + 1\right)}{s^n \cdot \left(T_{p1} \cdot s + 1\right)\left(T_{p2} \cdot s + 1\right) \cdots \left(T_p \cdot s + 1\right)}$$

aquest esquema de classificació està basat en la quantitat d'integracions pures presents a $G(s)$. El *tipus* de $G(s)$ és $n$. Diem que un sistema és tipus 0, 1, 2, etc. si tenim $n = 0$, $n = 1$, $n = 2$, etc.

En augmentar el tipus, augmenta l'exactitud però empitjora l'estabilitat. Per tant, hi ha una forta relació entre l'exactitud i l'estabilitat relativa d'un sistema.

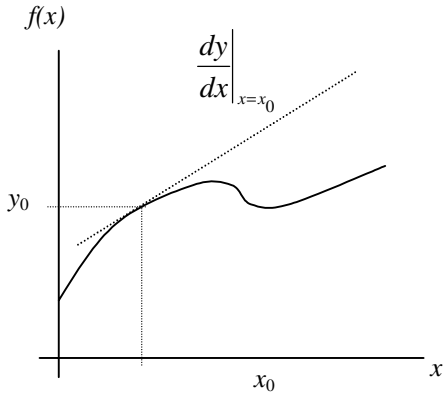
A la taula 1 es mostren els errors en estat estacionari en llaç tancat segons el guany en llaç obert k.

| | **Entrada** | | |
|---|---|---|---|
| **Sistema tipus** | **graó** | **rampa** | **acceleració** |
| 0 | $\dfrac{1}{1+k}$ | ∞ | ∞ |
| 1 | 0 | 1/k | ∞ |
| 2 | 0 | 0 | 1/k |

*Taula 1*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Linealització per aproximació amb sèries de Taylor




La idea intuïtiva del mètode de linealització per sèries truncades de Taylor consisteix a considerar el sistema en un rang del seu abast suficientment petit per veure'l lineal. Aquest rang és determinat per un punt d'operació ($x_0$, $y_0$), l'aproximació consisteix a prendre petites desviacions d'aquest punt ($\Delta x$, $\Delta y$) que es mouran sobre una recta de pendent

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$$

El desenvolupament en sèrie de Taylor d'una funció *f(x)* és

$$y = f(x) = f(x_0) + (x - x_0)\cdot \left.\frac{df}{dx}\right|_{x=x_0} + \frac{(x-x_0)^2}{2!}\cdot \left.\frac{d^2 f}{dx^2}\right|_{x=x_0} + \frac{(x-x_0)^3}{3!}\cdot \left.\frac{d^3 f}{dx^3}\right|_{x=x_0} \cdots$$

de manera que, si els termes d'ordre superior (a partir de la segona derivada) són *suficientment* petits i $x$ no es desvia *massa* de $x_0$, serà vàlida l'aproximació

$$y - y_0 = f(x) - f(x_0) \approx (x - x_0)\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=x_0}$$

Amb aquesta operació hem transformat una funció arbitrària *f(x)* en una equació lineal de pendent $f'(x_0)$ i terme independent $f(x_0)$-$x_0$·$f'(x_0)$.

L'aplicació d'aquesta aproximació a la linealització de sistemes dinàmics afegeix complicacions de tipus notacional i de càlcul, però cap complicació conceptual. Un recurs útil per evitar aquestes

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

complicacions és considerar les derivades de les varibles (com ara $\dot{x}, \ddot{x}, \dot{y},$ etc.) com si no tinguessin cap dependència de les variables originals; una manera de portar-ho a terme és fent un canvi de variable: $\dot{x}, \ddot{x}, \dot{y} \Leftrightarrow w_1, w_2, v_1$. A continuació es desenvolupen les expressions necessàries per linealitzar un sistema dinàmic genèric expressat de dues maneres diferents: model SISO en representació externa i model MIMO en representació interna.

1. Sistema SISO expressat mitjançant equacions d'entrada-sortida:

$$y = f\left(u, \dot{u}, \ldots, \overset{(n)}{u}, \dot{y}, \ldots, \overset{(m)}{y}\right)$$

Ho aproximem per

$$\begin{aligned}\Delta y \approx\ & p_0 \Delta u + p_1 \Delta \dot{u} + \ldots + p_n \Delta \overset{(n)}{u} \\ & + q_1 \Delta \dot{y} + \ldots + q_m \Delta \overset{(m)}{y}\end{aligned}$$

on $\Delta \overset{(i)}{u} = (\overset{(i)}{u} - \overset{(i)}{u_0})$, $\Delta \overset{(i)}{y} = (\overset{(i)}{y} - \overset{(i)}{y_0})$ i

$$p_i = \left.\frac{\partial f}{\partial \overset{(i)}{u}}\right|_{\substack{\overset{(k)}{u} = \overset{(k)}{u_0} \\ \overset{(l)}{y} = \overset{(l)}{y_0}}}, \quad q_j = \left.\frac{\partial f}{\partial \overset{(j)}{y}}\right|_{\substack{\overset{(k)}{u} = \overset{(k)}{u_0} \\ \overset{(l)}{y} = \overset{(l)}{y_0}}} \qquad \begin{matrix} i,k = 0\ldots n \\ j = 1\ldots m \\ l = 0\ldots m \end{matrix}$$

2. Sistema MIMO expressat en forma d'equacions d'estat:

$$\left.\begin{aligned} \dot{x}_1 &= f_1(x_1, \ldots, x_n, u_1, \ldots, u_m) \\ &\vdots \quad \vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, \ldots, x_n, u_1, \ldots, u_m) \\ y_1 &= h_1(x_1, \ldots, x_n, u_1, \ldots, u_m) \\ &\vdots \quad \vdots \\ y_p &= h_p(x_1, \ldots, x_n, u_1, \ldots, u_m) \end{aligned}\right\}$$

Ho aproximem per

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{cases}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{ccc} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ & \ddots & \\ \dfrac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{array}\right]_{\substack{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0 \\ \mathbf{u}=\mathbf{u}_0}} \qquad \mathbf{B} = \left[\begin{array}{ccc} \dfrac{\partial f_1}{\partial u_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial u_m} \\ & \ddots & \\ \dfrac{\partial f_n}{\partial u_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_n}{\partial u_m} \end{array}\right]_{\substack{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0 \\ \mathbf{u}=\mathbf{u}_0}}$$

$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{ccc} \dfrac{\partial h_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial h_1}{\partial x_n} \\ & \ddots & \\ \dfrac{\partial h_p}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial h_p}{\partial x_n} \end{array}\right]_{\substack{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0 \\ \mathbf{u}=\mathbf{u}_0}} \qquad \mathbf{D} = \left[\begin{array}{ccc} \dfrac{\partial h_1}{\partial u_1} & \cdots & \dfrac{\partial h_1}{\partial u_m} \\ & \ddots & \\ \dfrac{\partial h_p}{\partial u_1} & \cdots & \dfrac{\partial h_p}{\partial u_m} \end{array}\right]_{\substack{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0 \\ \mathbf{u}=\mathbf{u}_0}}$$

i

$$\mathbf{x} = (x_1, \ldots x_n)^{\mathrm{T}}$$
$$\dot{\mathbf{x}} = (\dot{x}_1, \ldots \dot{x}_n)^{\mathrm{T}}$$
$$\mathbf{u} = (u_1, \ldots u_m)^{\mathrm{T}}$$
$$\mathbf{y} = (y_1, \ldots y_p)^{\mathrm{T}}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

# 3 Control de sistemes

El capítol de control conté fitxes útils en el disseny de controladors per a sistemes dinàmics.

El controlador industrial per excel·lència és l'anomenat Proporcional-Integral-Derivatiu (PID). Per aquesta raó una bona part de les fitxes d'aquest capítol estan dedicades a descriure i sintonitzar els seus paràmetres, així com a entendre les seves modificacions, millores i limitacions. Així mateix, també hi ha fitxes orientades als mètodes de control modern, basats en la representació d'espai d'estats. Finalment, també hi són presents els mètodes de control de sistemes amb múltiples entrades i sortides.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Accions de control en un PID

Quan el tipus control que s'aplica sobre un procés és el PID, tal com indica la figura, l'acció de control *u* s'obté a partir de l'error *e* i és la suma d'un senyal proporcional a l'error, la seva integral i la seva derivada.

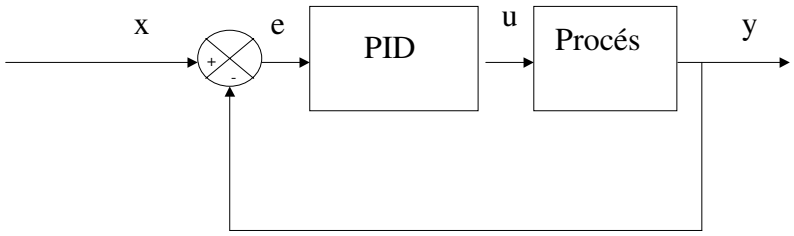
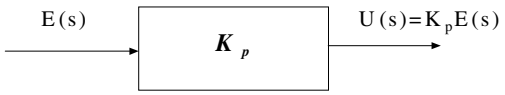



*Fig. 1*

### Control proporcional

Un control o corrector proporcional està constituït per un amplificador de guany K, generalment variable o ajustable, que amplifica el senyal d'error. L'acció de control resultant és proporcional a l'error.



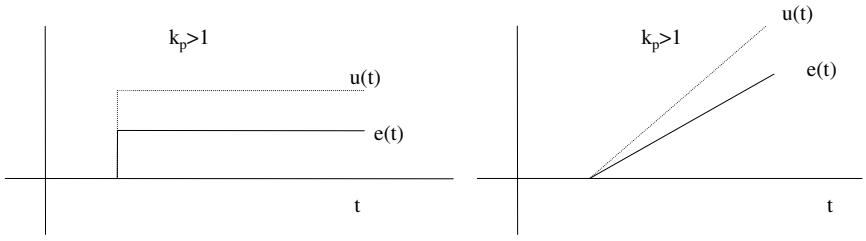




*Fig. 2*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Com més gran sigui el valor del guany $K_p$, més ràpida serà la resposta del sistema i més petit serà l'error estacionari (diferència entre la consigna i el valor final a què arriba la resposta, Y∞), però es corre el risc de desestabilitzar el sistema.

## Banda proporcional

A la figura 3 es veu la característica que relaciona l'error a l'entrada del controlador proporcional amb la variable manipulada (m) o acció de control (u) a la sortida. La banda proporcional (Pb) té la relació amb la constant proporcional (Kp) següent:

$$u_{màx} - u_{mín} = KpPb$$

$$Pb = \frac{100}{Kp}$$

La segona de les precedents igualtats es fa servir molt en la indústria per definir la constant proporcional. El rang d'acció de control es considera de 0 a 100 i, aleshores, la banda proporcional es dóna en percentatge.

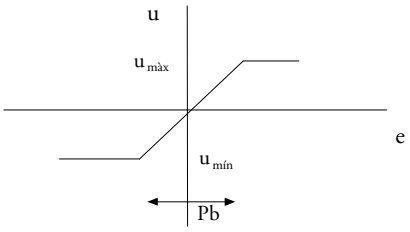



*Fig. 3*

## Control integral

Hi ha moltes aplicacions on és necessari tenir un error estacionari nul o una sensibilitat més petita del sistema enfront de les pertorbacions. Amb un control proporcional, si el sistema és de tipus 0, no es pot anul·lar l'error. Per aconseguir-ho es pot utilitzar un control integral però, a canvi, es té una resposta més lenta del sistema.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

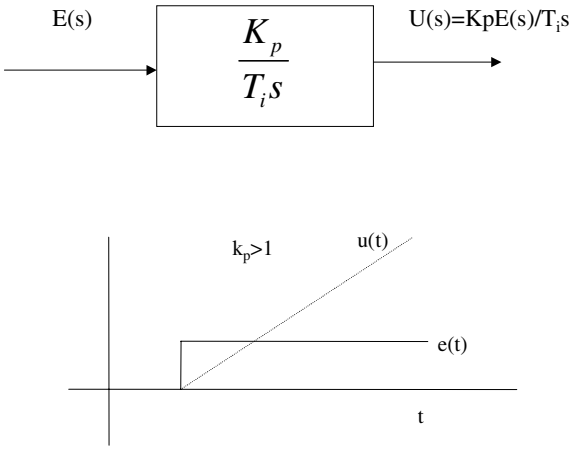



*Fig. 4*

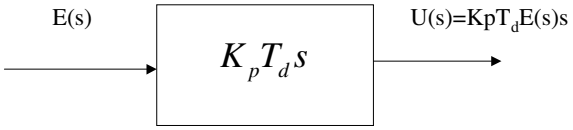
Per a valors de $T_i$ molt grans s'eliminarà l'error lentament. Disminuint el valor es fa més ràpid, però també més oscil·latori.

La integral introdueix un pol, la qual cosa empitjora l'estabilitat.

Quan el valor de l'acció de control assoleix el límit de l'actuador ja no tenim realimentació i passem a treballar en llaç obert. Si hi ha integrador, aquest actua acumulant error; i cal que l'error sigui de signe contrari durant molta estona per tornar a la normalitat. Aquest fenomen, anomenat *wind-up*, porta molts problemes i fa que els sistemes oscil·lin molt més del que és desitjable.

## Control derivatiu

L'acció derivativa es defineix com l'acció que produeix un senyal no nul a la sortida només quan existeix una variació de senyal a l'entrada.




© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

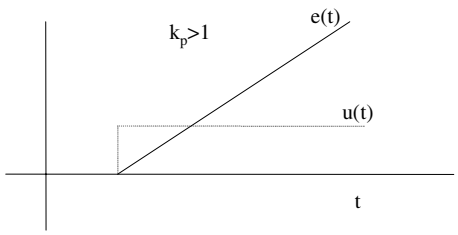



*Fig. 5*

Intuïtivament es veu que el procés, a causa de la seva dinàmica, triga un temps a corregir l'error. L'acció D es pot interpretar com proporcional a l'error predit extrapolant l'error per la tangent a la seva corba.

L'esmorteïment de la resposta augmenta si augmentem $T_d$ (acció derivativa), però, si fem massa gran aquesta acció, l'esmorteïment torna a disminuir.

L'acció derivativa té un problema: és molt sensible al soroll de freqüència alta. Un sensor amb molt de soroll en dificulta la utilització. Per evitar aquest problema s'acostuma a limitar l'acció derivativa.

A continuació es mostra un exemple en què es controla un sistema de segon ordre amb un controlador P, PI i PID. La consigna és un graó de 8.

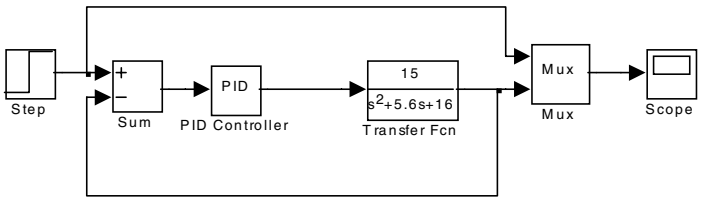



*Fig. 6 Model de simulació*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

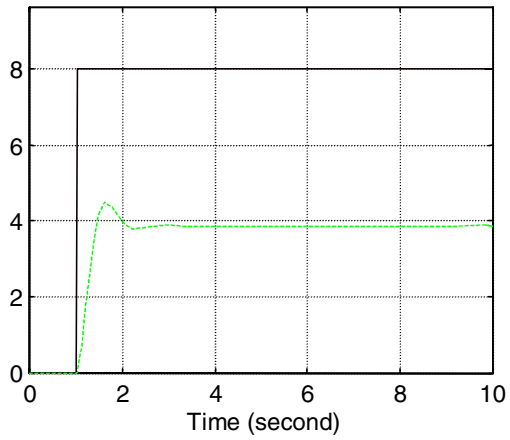



*Fig. 7 Kp=1*

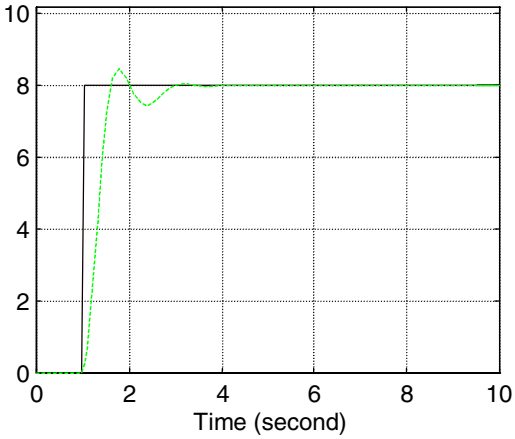



*Fig. 8 Kp=1 Ti=1/3s*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

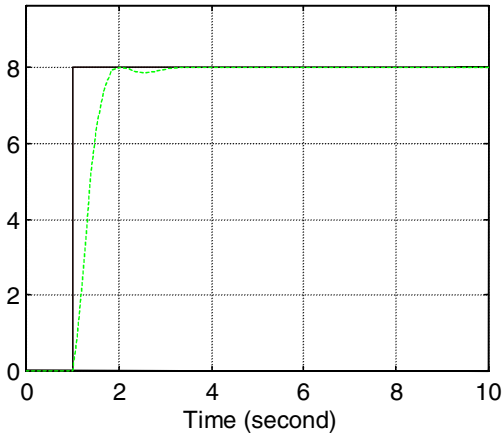



*Fig. 9 Kp=1 Ti=1/3s Td=0.1s*

Amb el controlador proporcional sol (figura 7) l'error en règim no s'elimina. Aquest error és zero quan s'introdueix una acció integral (figura 8). L'estabilitat del sistema es millora introduint l'acció derivativa (figura 9).

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

# Mapa de sintonia dels paràmetres d'un controlador PID

## Objectiu

Descriure el mapa de sintonia i explicar la seva utilitat a l'hora de sintonitzar els controladors.

Si se sintonitza un controlador, tant amb un mètode empíric com analític, es fa servir un model. El fet que el model sigui una aproximació del sistema pot fer que el controlador trobat no sigui el millor per al sistema real. Aleshores val la pena acabar d'ajustar els paràmetres de forma manual fent servir dades reals.

Per fer una sintonia manual d'un sistema de control es pot desenvolupar un recurs anomenat mapa de sintonia. Són matrius bidimensionals de respostes transitòries o freqüencials organitzades de forma sistemàtica. En aquests mapes es poden observar les conseqüències de cada acció de control sobre el sistema. En ells es mostren les respostes del sistema variant els paràmetres de l'acció de control partint dels paràmetres que ens aporta la sintonia inicial. Es mostra a continuació un exemple de mapa de sintonia desenvolupat a partir de la simulació d'un sistema amb la funció de transferència G(s)=0.9/(1+0.12s).

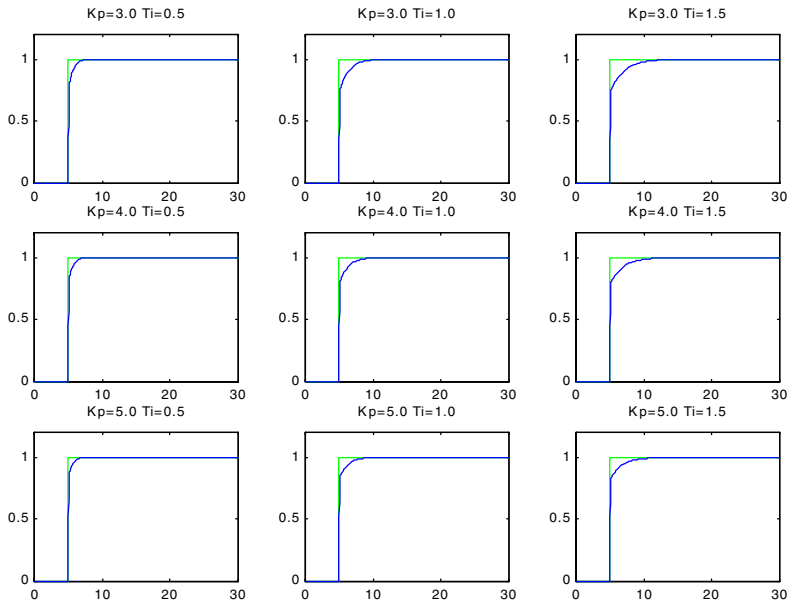



*Fig. 1 Mapa de sintonia*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

El mapa de sintonia es pot representar també per a diferents combinacions de paràmetres integrals de l'error o de l'acció de control. A la figura 2 es presenta el mateix exemple però representant la integral de l'error quadràtic i la integral de l'acció de control quadràtica. S'hi veu que, per als valors que fan màxima la integral de l'error, es minimitza la integral de l'acció de control.

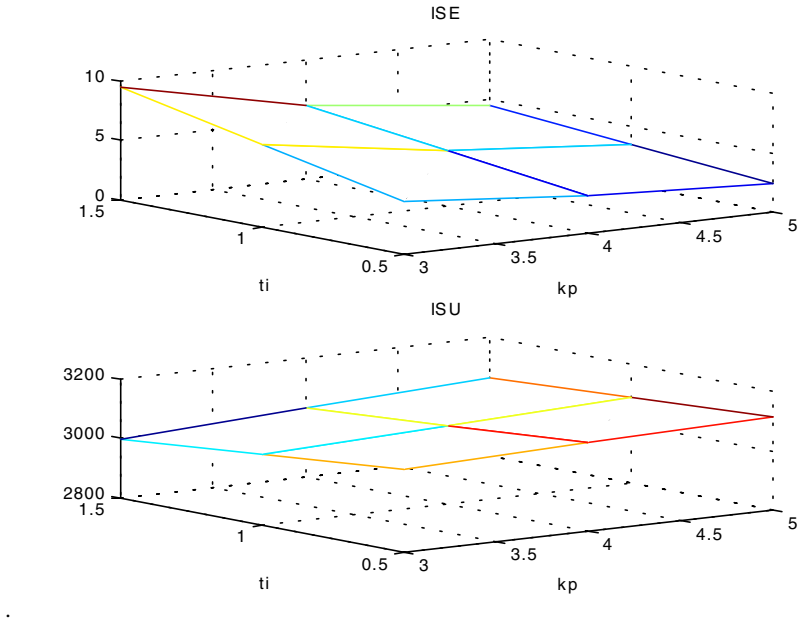



*Fig. 2 Mapa de sintonia*

Fent servir les diferents versions del mapa de sintonia es poden triar els paràmetres que, per al sistema concret amb què estem treballant, la sortida compleixi les especificacions.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Esquemes de control amb PID

### Objectiu

La combinació de les tres accions de control pròpies dels controladors PID (proporcional, integral i derivativa) implica diferents estructures de control possibles, que es poden representar de forma diferent segons la tecnologia que es faci servir. Aquí es presenten les estructures i modificacions més habituals.

Hi ha diferents maneres de representar els controladors PID. Algunes no impliquen cap diferència conceptual; d'altres sí.

### Representació no interactiva

$$G(s) = K\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

És una representació ideal, no realitzable físicament. Admet pols complexos, de manera que resulta útil per sistemes amb pols oscil·latoris.

### Representació interactiva

$$G(s) = K'\left(1 + \frac{1}{T_i' s}\right)\left(1 + T'_d\, s\right)$$

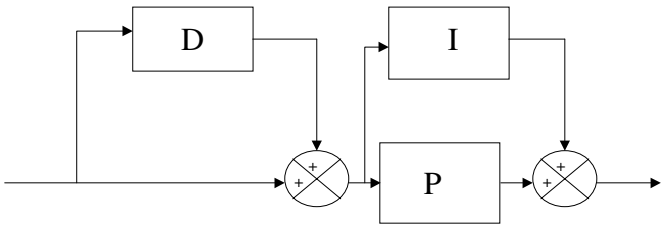



*Fig. 1*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

És una representació més fàcil de sintonitzar manualment. És una herència històrica ja que en pneumàtica eren més fàcils d'implementar. És la representació més utilitzada. És diferent a la no interactiva només si hi ha accions I i D alhora. Si $T_i \geq 4T_d$ tenen una equivalència

**Representació en paral·lel**

$$G(s) = K + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

Útil per als càlculs analítics perquè els paràmetres apareixen linealment. Es poden aconseguir accions P, I i D pures amb valors finits dels paràmetres. El controlador pot tenir zeros complexos; és la representació més flexible. Els paràmetres tenen poca interpretació física.

**Ponderació de la consigna**

Per tenir una estructura més flexible es pot ponderar la consigna. Els valors de b i c estan compresos entre 0 i 1 i són els que defineixen l'error que es multiplica o es deriva. L'error de l'acció integral sempre es defineix igual per eliminar l'error estàtic.

$$u(t) = K_p e_p(t) + K_i \int_0^t e(t)dt + K_d \frac{de_d(t)}{dt}$$

$$e_p = bx - y$$

$$e_d = cx - y$$

$$e = x - y$$

Un exemple és el I+PD on c=b=0. Aquesta estructura apareix a la figura 2.

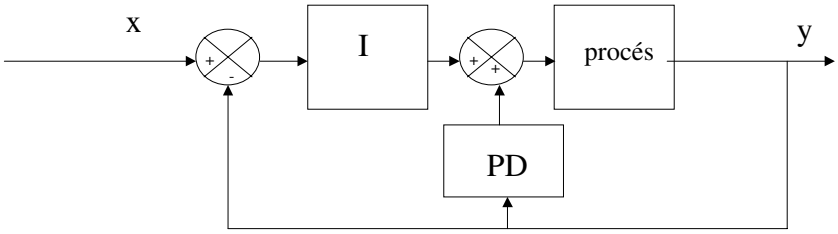



*Fig. 2*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Sintonia de reguladors PI amb el mètode d'assignació de pols

### Objectiu

Donada la funció de transferència d'un sistema de primer ordre que es vol regular, trobar el controlador PI que fa que els pols del sistema realimentat siguin els que s'especifiquen.

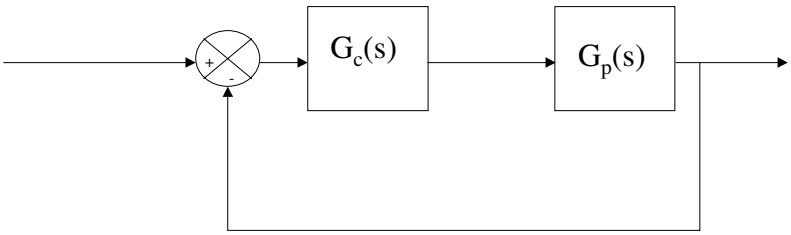



*Fig. 1*

La funció de transferència del sistema de primer ordre que es vol regular és

$$G_P(s) = \frac{k}{T \cdot s + 1} \tag{1}$$

Es vol regular la sortida d'aquest sistema mitjançant una estructura realimentada amb un regulador del tipus PI, ja que aquest regulador assegura un error nul en règim permanent si la consigna és un valor constant. La funció de transferència del regulador és

$$G_C = k_p\left(1 + \frac{1}{T_i \cdot s}\right) = \frac{k_p T_i \cdot s + k_p}{T_i \cdot s} \tag{2}$$

I la funció de transferència en llaç tancat que relaciona la consigna amb la sortida és

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$G(s) = \frac{G_C \cdot G_P}{1 + G_C \cdot G_P} = \frac{\left( \frac{k_P T_i \cdot s + k_P}{T_i \cdot s} \right) \cdot \frac{k}{T \cdot s + 1}}{1 + \left( \frac{k_P T_i \cdot s + k_P}{T_i \cdot s} \right) \cdot \frac{k}{T \cdot s + 1}} = \tag{3}$$

$$= \frac{k \cdot k_p (T_i \cdot s + 1)}{(T_i \cdot T) \cdot s^2 + (k \cdot k_p \cdot T_i + T_i) \cdot s + k \cdot k_p}$$

Normalitzant el denominador (coeficient de $s^2$ igual a 1), es tindrà

$$G(s) = \frac{\frac{k \cdot k_p}{T_i \cdot T} \cdot (T_i \cdot s + 1)}{s^2 + \frac{k \cdot k_p + 1}{T} \cdot s + \frac{k \cdot k_p}{T_i \cdot T}} \tag{4}$$

que és una funció de transferència de segon ordre (dos pols) amb un zero.

El que es vol és que els pols del sistema, que depenen exclusivament del denominador de la $G(s)$, puguin ser especificats pel dissenyador i traduïts als paràmetres $k$ i $T_i$ del regulador.

Una forma convencional d'expressar els dos pols d'un sistema de segon ordre és mitjançant el polinomi normalitzat del qual són solució. És a dir, s'especificarà directament l'equació polinòmica

$$s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2 = 0 \tag{5}$$

que té com a solucions els pols que volem, de manera que els nostres paràmetres de disseny són $\omega_n$ (freqüència natural) i $\xi$ (factor d'esmorteïment).

Si es volen especificar els pols *p1* i *p2* directament es pot fer la traducció a la forma anterior operant directament amb l'expressió

$$(s - p_1) \cdot (s - p_2) = 0 \tag{6}$$

$$p_1 p_2 = w_n^{\ 2} \tag{7}$$

$$-(p_1 + p_2) = 2 \cdot \xi \cdot w_n \tag{8}$$

Un cop especificada la condició de disseny partint de qualsevol de les formes anteriors, ja només cal identificar-la amb el denominador de $G(s)$:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$s^2 - (p_1 + p_2) + p_1 p_2 = s^2 + \frac{k \cdot k_p + 1}{T} \cdot s + \frac{k \cdot k_p}{T_i \cdot T} \tag{9}$$

S'obté que els valors dels paràmetres $k_p$ i $T_i$ del regulador en funció de $\omega_n$ i $\xi$ són

$$k_p = \frac{2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot T - 1}{k} \tag{10}$$

$$T_i = \frac{2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot T - 1}{\omega_n^{\,2} \cdot T} \tag{11}$$

La posició dels pols ens determinarà les característiques dinàmiques del sistema. Com més lluny dels pols originals s'especifiquin els pols del llaç tancat més forta haurà de ser l'acció de control per forçar la dinàmica especificada. L'augment del valor absolut del pol més dominant del llaç tancat farà que el sistema controlat sigui més ràpid.

El zero que apareix en llaç tancat farà el sistema més insensible a certes dinàmiques de la consigna. Per tal d'eliminar-ne l'efecte es proposa una estructura alternativa per a la regulació que consisteix a aplicar directament una constant proporcional al valor de la sortida en lloc de a l'error tal com es veu a la figura 1.

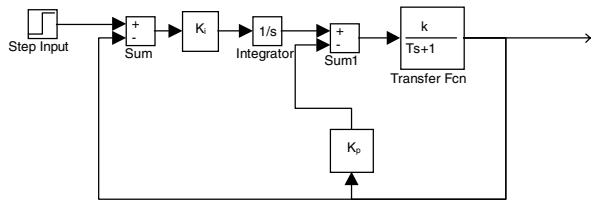



*Fig. 2*

La funció de transferència en aquest cas és

$$G(s) = \frac{\dfrac{kk_i}{T}}{s^2 + \dfrac{(kk_p + 1)}{T} s + \dfrac{kk_i}{T}} \tag{12}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

En aquest cas ja no s'introdueix cap zero a la funció de transferència en llaç tancat. Les equacions que donen els valors dels paràmetres del regulador en funció dels pols assignats són

$$k_p = \frac{-(p_1 + p_2)\cdot T - 1}{k} \tag{13}$$

$$k_i = \frac{p_1 p_2 \cdot T}{k} \tag{14}$$

Si imposem, per exemple, un pol molt menys dominant que l'altre ($p2 = 10 \cdot p1$), la constant de temps del sistema en llaç tancat és aproximadament la inversa de p1. Si, en canvi, es fixa que tots dos pols siguin iguals, la constant de temps serà dues vegades la inversa del pol doble.

Exemple:

Tenim un procés amb funció de transferència

$$G_P(s) = \frac{0.9}{0.12 \cdot s + 1} \tag{15}$$

i volem que la constant de temps del sistema en llaç tancat sigui de 1 s i, alhora, eliminar l'error estacionari. L'estructura per què optem és la de la figura 1, amb un pol $p1 = -1$ i l'altre 10 vegades més negatiu. De les equacions 13 i 14 obtenim els paràmetres $k_i = 1{,}33\ s^{-1}$ i $k_p = 0{,}3556$. La resposta del sistema controlat a un graó unitari és la de la figura 2.

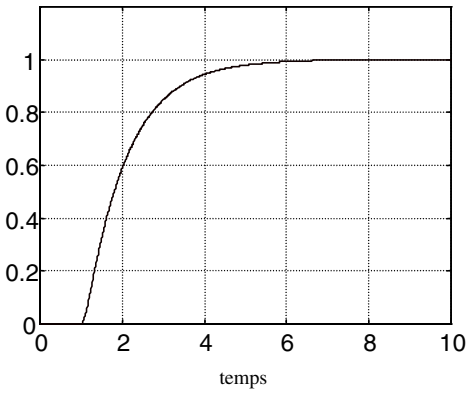



*Fig. 3*

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

# Sintonia de reguladors P, PI o PID amb el mètode de Ziegler-Nichols

## Objectiu

Donat un sistema físic real o mitjançant un model, sintonitzar un regulador que pot ser proporcional, proporcional-integral o proporcional-integral-derivatiu seguint dos mètodes presentats per Ziegler-Nichols.

El criteri de sintonia de Ziegler-Nichols es basa a aconseguir que la raó d'esmorteïment sigui de d=1/4 (quocient entre dos sobreimpulsos seguits). Aquests mètodes estan especialment pensats per assolir una bona resposta a pertorbacions de càrrega (senyal l a la figura 1). Es presenten dos mètodes: resposta a un graó i freqüencial. El darrer acostuma a ser més fiable, però no es pot aplicar a tots els sistemes. Normalment, aquests mètodes treballen millor per a un PID que per a un PI. En un tercer apartat es proposa un mètode per millorar la sintonia de forma manual que consisteix a variar els paràmetres del controlador a partir dels obtinguts per un dels mètodes i ordenar els gràfics de les respostes per tal de veure com millora o empitjora el control.

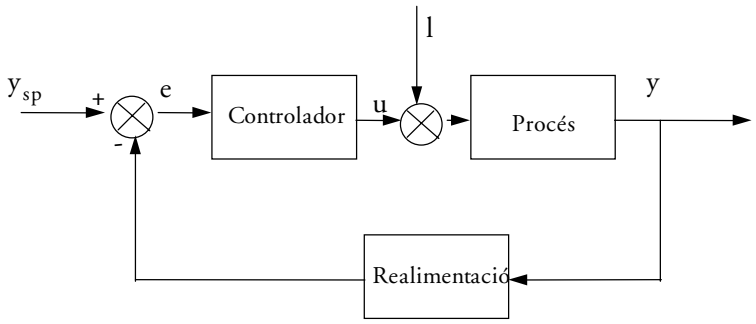



*Fig. 1*

## Mètode de la resposta a un graó

Cal trobar dos paràmetres de la resposta a un graó del sistema en llaç obert: a i L. Aquests paràmetres s'obtenen a partir de la recta tangent al punt amb màxim pendent de la resposta que veiem a la figura 2.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

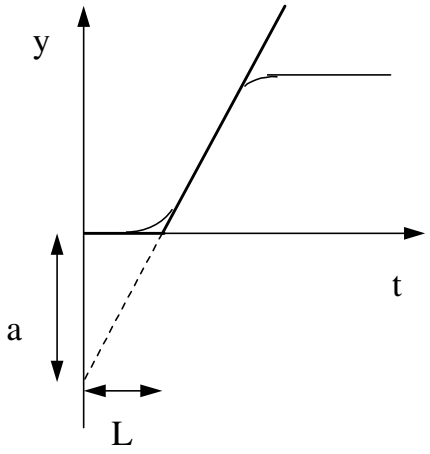



*Fig. 2*

A partir d'aquests paràmetres es poden trobar els del controlador fent servir una taula trobada de forma experimental per Ziegler-Nichols.

| Controlador | Kp | Ti | Td |
|---|---|---|---|
| P | 1/a | | |
| PI | 0.9/a | 3L | |
| PID | 1.2/a | 2L | L/2 |

**Mètode de la resposta freqüencial**

Tenint el sistema en llaç tancat amb un controlador proporcional s'augmenta el valor de la seva constant fins que el sistema oscil·la per una entrada graó. El guany del controlador (Ku) i el període d'oscil·lació (Tu) ens determinaran els paràmetres del controlador que haguem triat segons la taula següent:

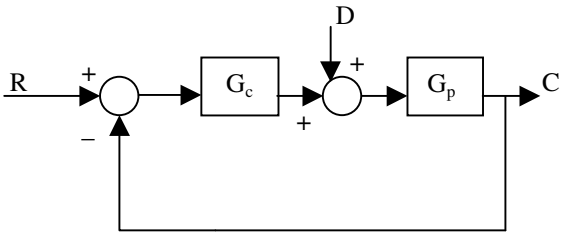
| Controlador | Kp | Ti | Td |
|---|---|---|---|
| P | 0.5 Ku | | |
| PI | 0.4 Ku | 0.8 Tu | |
| PID | 0.6 Ku | 0.5 Tu | 0.125 Tu |

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

## Disseny algèbric per síntesi directa de controladors PI

### Objectiu

Donada la funció de transferència d'un sistema que es vol controlar, trobar el controlador que faci que el comportament en llaç tancat del sistema segueixi una especificació donada. S'analitza el cas en el que aquest mètode dóna un PI.




Donada la configuració de realimentació unitària, el mètode de la síntesi directa per als senyals *R* (senyal consigna) i *C* (senyal mesurat que es vol controlar) es basa en especificar una relació $(C/R)_e$ entre aquests dos senyals i, suposant conegut un model significatiu del procés $G_P$, deduir el controlador $G_C$ que la permet assolir.

Per deduir el controlador només cal considerar que, per al tipus de llaç considerat, la relació entre el senyal *R* i el senyal *C* en funció del model del procés, $G_P$, i del model del controlador, $G_C$, és

$$\frac{C}{R} = \frac{G_C G_P}{1 + G_C G_P} \tag{1}$$

Com que el model del procés és conegut

El model del controlador s'obté aïllant $G_C$ de l'expressió anterior i considerant la relació especificada $(C/R)_e$ entre *R* i *C*.

$$G_C = \frac{1}{G_P} \frac{\left(\frac{C}{R}\right)_e}{1 - \left(\frac{C}{R}\right)_e} \tag{2}$$

Com es pot veure, el controlador imposa l'especificació cancel·lant la dinàmica del procés (apareix l'invers del model del procés). Aquesta cancel·lació no sempre és desitjable i cal evitar-la canviant com calgui l'especificació en el cas de que el procés tingui algun pol o algun zero de part real positiva. Només actuant així tindrem un llaç tancat internament estable.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Aquesta estratègia de disseny només depèn exclusivament del fet que les relacions entre els senyals es puguin descriure mitjançant funcions de transferència. Per tant, és una estratègia que es pot utilitzar tant per al disseny de controladors en el domini del temps continu com en el domini del temps discret.

**Disseny d'un PI per a un procés continu**

Si es vol obtenir un PI utilitzant el mètode que s'acaba d'explicar s'haurà de considerar que la dinàmica significativa del procés es pot aproximar amb un model continu de primer ordre estable

$$G_P(s) = \frac{k}{T \cdot s + 1} \tag{3}$$

i que l'especificació que es vol imposar entre els senyals $R$ i $C$ també és de primer ordre.

Amb aquestes restriccions i suposant que es vulgui un seguiment perfecte de consignes constants en règim permanent (estacionari en aquest cas), l'especificació $(C/R)_e$ només ens deixa la llibertat d'especificar una constant de temps $T_e$ amb la qual cosa la funció de transferència que podem especificar per al llaç tancat és

$$\left(\frac{C}{R}\right)_e(s) = \frac{1}{T_e \cdot s + 1} \tag{4}$$

El regulador que surt de substituir a l'equació 2 els models del procés i de l'especificació és

$$G_C(s) = \frac{T \cdot s + 1}{k} \cdot \frac{1}{T_e s} = \frac{1}{k}\frac{T}{T_e}\left(1 + \frac{1}{T \cdot s}\right) \tag{5}$$

Aquest regulador té estructura de PI.

$$G_C(s) = k_p\left(1 + \frac{1}{T_i \cdot s}\right) \tag{6}$$

on, identificant termes amb l'equació 5, es pot veure que els paràmetres $k_p$ i $T_i$, expressats en funció dels paràmetres del procés i l'especificació són

$$\begin{aligned} k_p &= \frac{1}{k}\frac{T}{T_e} \\ T_i &= T \end{aligned} \tag{7}$$

Si es ressegueix el càlcul del regulador es podrà observar que el terme integral procedeix del fet d'especificar seguiment perfecte de consignes constants en règim estacionari.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

La rapidesa especificada respecte a la rapidesa natural del procés serà la que determinarà si l'acció de control haurà de ser forta. Quant més ràpida s'especifiqui la dinàmica del llaç tancat respecte a la natural del sistema, més forta haurà de ser l'acció de control per forçar la dinàmica especificada. Aquest fet es pot deduir de l'equació que relaciona el guany proporcional del regulador, $k_p$, amb les constants de temps del procés i de l'especificació.

**Disseny d'un PI per a un procés discret**

Tal com s'ha dit, el mateix mètode es pot utilitzar per calcular un PI discret que permeti la regulació d'un procés que es comporti seguint un model discret.

Fent consideracions anàlogues al cas continu tenim que el procés i l'especificació han de ser ambdós de primer ordre. Els paràmetres $a$ són els anàlegs discrets de les constants de temps $T$.

$$G_P(z) = \frac{k(1-a)z^{-1}}{1-az^{-1}} \tag{8}$$

$$\left(\frac{C}{R}\right)_e(z) = \frac{(1-a_e)z^{-1}}{1-a_e z^{-1}} \tag{9}$$

El regulador que resulta és

$$G_C(z) = \frac{1-az^{-1}}{k(1-a)z^{-1}} \cdot \frac{(1-a_e)z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{a}{k}\frac{1-a_e}{1-a}\left(1+\frac{1-a}{a(1-z^{-1})}\right) \tag{10}$$

que té estructura de PI discret

$$G_C(z) = k_p\left(1+\frac{1}{a_i}\frac{1}{1-z^{-1}}\right) \tag{11}$$

on, identificant termes amb l'equació 10, es poden deduir els paràmetres $k_p$ i $a_i$, expressats en funció dels paràmetres del procés i l'especificació

$$\begin{aligned} k_p &= \frac{a}{k}\frac{1-a_e}{1-a} \\ a_i &= \frac{a}{1-a} \end{aligned} \tag{12}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.